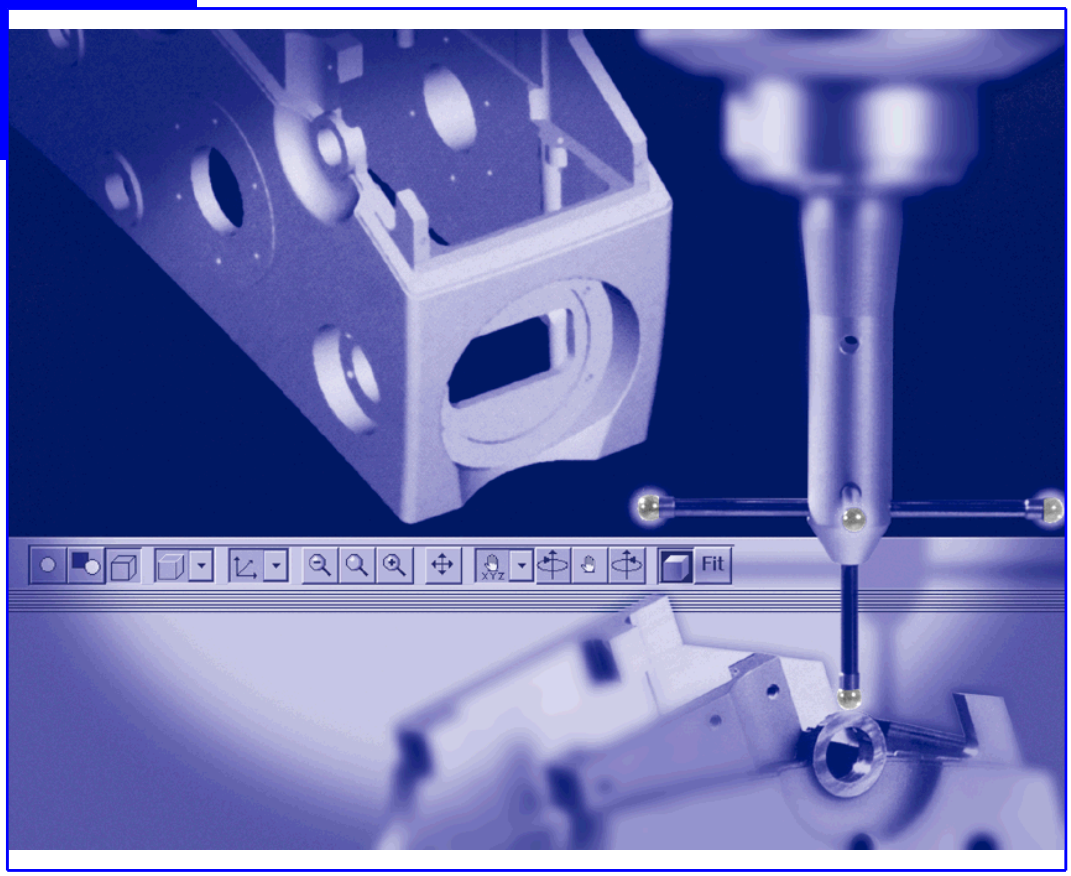
CALYPSO

Opce 13
Metrotomografie



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2831512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 Metrotomografie (opce)

Úvod: Metrotomografie (opce) 1-2

Základní údaje o metrotomografii 1-3

Základní princip metrotomografie 1-3

Měřit CT množinu dat se softwarem CALYPSO 1-4

Základní pojmy a parametry 1-5

Vizualizace CT množiny dat 1-9

Vyrovnání CT množiny dat 1-10

Příprava měření CT množiny dat 1-11

Připravit měření CT množiny dat 1-11

Přípravy v programu CALYPSO 1-12

Načíst CAD data 1-15

Načtení a úprava CT množiny dat 1-16

Vizualizovat množinu CT dat 1-21

Vyrovnat CT množinu dat 1-24

Měření na CT množině dat 1-37

Možnosti měření 1-37

Zobrazit barevně odchylky 1-37

Měření v rovinách řezu 1-44

Vytvořit plán měření 1-48

Měření a vyhodnocení v CNC průběhu 1-49

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

Metrotomografie (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod: Metrotomografie (opce) 1-2
Základní údaje o metrotomografii 1-3
Příprava měření CT množiny dat 1-11
Měření na CT množině dat 1-37

Úvod: Metrotomografie (opce)

Na přístroji METROTOM je pro měření součástí aplikována metoda počítačové tomografie známá z lékařství.

Opce Metrotomografie programu CALYPSO umožňuje měření a kontrolu CT dat, která byla zaznamenána přístrojem METROTOM.

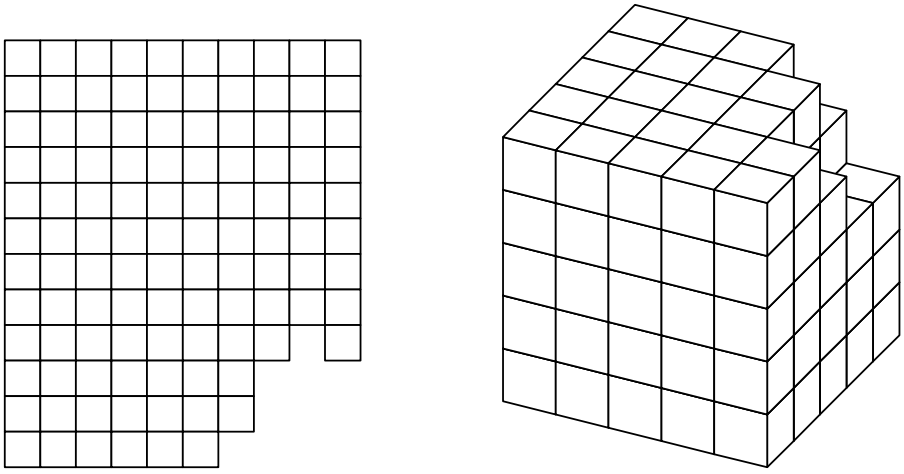
Základní údaje o metrotomografii

Základní princip metrotomografie

S měřicím přístrojem ZEISSMETROTOM jsou součásti prosvíceny pod různými úhly rentgenovými paprsky a je změřena absorpce paprsků. Jako při počítačové tomografii známé z lékařství se potom z naměřených hodnot vytvoří trojrozměrný model součásti.

Pixel a voxel

Prostor je rozložen na krychličky, voxely. Voxel (volume element – objemový prvek) je trojrozměrný ekvivalent plošného pixelu (picture element – obrazový prvek).



Pixel Voxel

Každému voxelu je podle naměřených hodnot přiřazen určitá „hodnota šedi“ – míra propustnosti voxelu pro rentgenové paprsky. Z různých hodnot šedi voxelů se zjistí geometrie a materiálové vlastnosti dané součásti.

Získání voxelových dat

Na přístroji METROTOM je součást umístěna na otočném stole, zatímco rentgenová lampa a detektor jsou pevně přimontovány. Součást je otáčena pomocí otočného stolu, pro všechny úhlové polohy jsou zachycovány snímky.

Rozlišení detektoru a poloha otočného stolu při měření určují velikost jednotlivého voxelu. Podle velikosti voxelu je možné realizovat různá rozlišení a různé přesnosti měření.

Použití CALYPSO

Pro ovládání měřicího přístroje METROTOM a pro rekonstrukci voxelů z rentgenových snímků se používají samostatné programy. CALYPSO použijete poté jen pro metrologické vyhodnocení voxelových dat.

S programem CALYPSO kontrolujete geometrii voxelových dat. Téměř všechny možnosti vyhodnocení z programu CALYPSO můžete aplikovat také na voxelová data.

Vyhodnocení se tedy provádí nepřímo a současně u stroje. Měření a vyhodnocení je vzájemně odděleno a může probíhat na různých počítačích.

Postup CALYPSO

V programu CALYPSO je měření na voxelech jako měření se zvláštním měřicím strojem: CALYPSO se spojí se „strojem“, který dodává k určitým jmenovitým bodům příslušné naměřené body.

Tento postup je srovnatelný se simulací v programu CALYPSO: Také zde musíte vytvořit spojení s „virtuálním“, strojem, který v tomto případě funguje v režimu simulace.

Oznámení

I když nemáte měřicí přístroj typu METROTOM, můžete pomocí této opce načíst a vyhodnotit externě vytvořené záznamy ve formátu METROTOM v programu CALYPSO.

Měřit CT množinu dat se softwarem CALYPSO

Až na několik málo výjimek (např. krok se snímáním) můžete všechny technologie měření ze softwaru CALYPSO použít také při měření na CT datech. Doporučujeme používat vysokou hustotu dat:

– Jednotlivé body jsou zatíženy relativně silným šumem, takže velké množství bodů přispěje ke zlepšení výsledku. Měření velkého množství bodů netrvá ve většině případů o mnoho déle než měření malého počtu bodů.

– Snímání jednotlivého bodu technologií „snímaný bod“ dává rovněž výsledek zatížený šumem, takže i pro měření bodu se doporučuje vyšší hustota bodů.

Se softwarem CALYPSO měříte CT množiny dat, které byly získány na souřadnicovém měřicím stroji typu METROTOM. Sestavíte jako obvykle plán měření a necháte ho proběhnout.

Na rozdíl od měření s normálním měřicím strojem je v tomto případě řízen pouze „virtuální“ souřadnicový měřicí stroj. Měření na měřicím stroji je simulováno a CT soubor dat přitom představuje virtuální součást existující pouze v datech.

Oznámení

Když použijete plán měření, který neodpovídá přesně měřené součásti, a v důsledku toho se velká část jmenovitých bodů nenachází v blízkosti součásti, nýbrž „ve vzduchu“, mohou být výsledky měření nesprávné.

Předvolby

Aby se mohlo měřit na CT datech, musíte v softwaru CALYPSO provést některá přednastavení:

1. Jako typ stroje zvolte METROTOM.
2. Určete metodu měření: **Dynamická prahová hodnota** nebo **Statická prahová hodnota (STL)**.
3. Zadejte další parametry v okně **CT Nastavení**, které otevřete z karty **Plán měření**.

Obecný průběh

Další průběh je:

- Kalibrovat snímače
- Načíst CAD model, je-li k dispozici
- Načíst a vizualizovat CT množinu dat
- Vyrovnat CT množinu dat
- Dále upravit plán měření
- měřit a vyhodnotit

Základní pojmy a parametry

Přehled základních pojmů a parametrů

Při měření na CT datech jsou důležité následující základní pojmy a parametry:

- ➤ *Měření s dynamickou prahovou hodnotou [⇨ 1-6]*
- ➤ *Měření se statickou prahovou hodnotou [⇨ 1-6]*
- ➤ *Parametr Gradient-práh [⇨ 1-7]*
- ➤ *Parametr Oblast vyhlazení [⇨ 1-7]*
- ➤ *Parametr Vyhledávací dráha [⇨ 1-8]*
- ➤ *Parametr Shoda směru (dynamicky) [⇨ 1-8]*
- ➤ *Parametr shoda směru (staticky) [⇨ 1-8]*
- ➤ *Parametr Měřítko [⇨ 1-9]*

Měření s dynamickou prahovou hodnotou

Měření s *dynamickou prahovou hodnotou* poskytuje na současném stavu vývoje nejvyšší přesnost při měření na datech CT. Pro měření se používají voxely vypočtené zařízením CT.

Soubory s CT daty

Počítačový tomograf poskytuje soubor v některém z následujících formátů:

Přípona názvu souboru	Význam
*.uint16_scv	uint16 = unsigned integer 16 bit; scv = signed CALYPSO Volume
*.zvi	= soubor AxioVision Image

Soubor vyberete v dialogu **CT Nastavení**. CALYPSO načte tento soubor.

Pro měření na voxelech jsou potřebné následující parametry:

– ➤ *Parametr Gradient-práh [⇨ 1-7]*

– ➤ *Parametr Oblast vyhlazení [⇨ 1-7]*

– ➤ *Parametr Vyhledávací dráha [⇨ 1-8]*

– ➤ *Parametr Shoda směru (dynamicky) [⇨ 1-8]*

– ➤ *Parametr Měřítko [⇨ 1-9]*

Oznámení

Doporučujeme měnit přednastavené parametry pouze v odůvodněných případech.

Měření se statickou prahovou hodnotou

S programem CALYPSO můžete měřit také s použitím metody *statická prahová hodnota*. Pro měření se zde nepoužívají voxely, nýbrž plocha součásti znázorněná trojúhelníky.

Soubor je obvykle k dispozici ve formátu STL.

Oznámení

Pro extrakci plochy z voxelových dat se mohou použít různé programy. Přesnost měření s programem CALYPSO závisí do značné míry na algoritmu, který se použil při vytvoření trojúhelníků.

Trojúhelníky se vypočtou pomocí statické prahové hodnoty. Všechny voxely, jejichž odstíny šedé jsou nad prahovou hodnotou, jsou považovány za materiál a všechny voxely, jejichž odstíny šedé jsou pod touto hranicí, jsou považovány za okolní prostředí.

Při měření uvádí CALYPSO nejblíže ležící rohový bod jako naměřený bod.

Soubor s daty plochy vyberete v dialogu **CT Nastavení**. CALYPSO načte tento soubor.

Pro měření na datech plochy jsou potřebné následující parametry:

– ➤ *Parametr shoda směru (staticky) [⇨ 1-8]*

– ➤ *Parametr měřítko [⇨ 1-9]*

Parametr gradient-práh

Oznámení

Tento parametr je potřebný pouze pro měření s dynamickou prahovou hodnotou.

Při měření mraku CT bodů vypočte CALYPSO gradienty odstínů šedi v určených směrech. Kde je gradient maximální, předpokládá se hranice přechodu materiálu do vzduchu.

Vzhledem k šumu, zvýšení pronikavosti svazku a podobným efektům obsahuje ale voxelová matice zkreslující rozdíly odstínů šedé, kterým neodpovídá žádná plocha. Aby se vyloučilo chybné přiřazení, udává se pevný práh pro hodnotu gradientu, od kterého se má předpokládat hranice přechodu.

Práh se udává jako podíl z absolutního maxima odstínu šedé mezi 0 a 1; default nastavení je 0,25. Je-li aktivována **Automatická definice parametrů**, zjišťuje se práh gradientu automaticky. Pro většinu měřicích úloh to postačuje.

Parametr oblast vyhlazení

Oznámení

Tento parametr je potřebný pouze pro měření s dynamickou prahovou hodnotou.

Odstíny šedi voxelů jsou zatížené šumem, takže také extrahovaný profil odstínu šedi ve specifikované přímce je překryt určitým šumem. Dále se mohou vyskytnout ještě jiné poruchy např. tzv. vytvrzování svazku, které zkreslují přechod hustoty.

Pro zohlednění šumu při měření je specifikována oblast vyhlazení. Oblast vyhlazení udává, která dráha – měřeno ve voxelech – se použije pro vyhlazení dat.

Oblast vyhlazení je v milimetrech přednastavena na cca 2 voxely. Je to empirická hodnota pro získání nejlepších výsledků. V případě větší oblasti vyhlazení se eventuálně zahrne také velmi blízko ležící druhé maximum gradientu, což vede k přesunutí vypočteného maxima gradientu.

Je-li aktivována **Automatická definice parametrů**, zjišťuje se oblast vyhlazení automaticky. Pro většinu měřicích úloh to postačuje.

Parametr Vyhledávací dráha

Oznámení

Tento parametr je potřebný pouze pro měření s dynamickou prahovou hodnotou.

Vyhledávací dráha je vzdálenost od jmenovitého bodu, ve které se hledá maximum gradientu. Analogicky jako při reálném měření očekává CALYPSO plochu ve směru jmenovité normály. Vyhledává se jak v kladném, tak i v záporném směru. Není-li nalezena plocha v rámci vyhledávací dráhy, není do CALYPSO poskytnut naměřený bod.
V nejnepříznivějším případě chybí v plánu měření celý element. Jestliže při určování základního systému nemůže být vypočten měřený element, průběh se přeruší.

Pro jednotlivé měřené elementy můžete nastavit vyhledávací dráhu specificky v **editoru elementů plánu měření**.

Standardně je tato vyhledávací dráha, udávaná v milimetrech, nastavena na délku 20 voxelů. Pro většinu měřicích úloh to postačuje. U dílců s velkou odchylkou může být vhodné tuto vyhledávací oblast zvětšit.

Parametr shoda směru (dynamicky)

Po určení průsečíku *specifikované přímky* (směru jmenovitého vektoru) s „virtuální“ plochou ve voxelovém prostoru je na nejbližším voxelu aproximován směr reálné přímky z hodnot bezprostředně sousedících voxelů.

Parametr *Shoda směru* udává limit pro odchylku mezi reálnou přímkou a specifikovanou přímkou v rovině dané těmito dvěma přímkami. Tento parametr se udává ve stupních (°). Při překročení limitu není nalezený bod uváděn jako měřený bod.

Tento parametr je standardně nastaven na 30°.

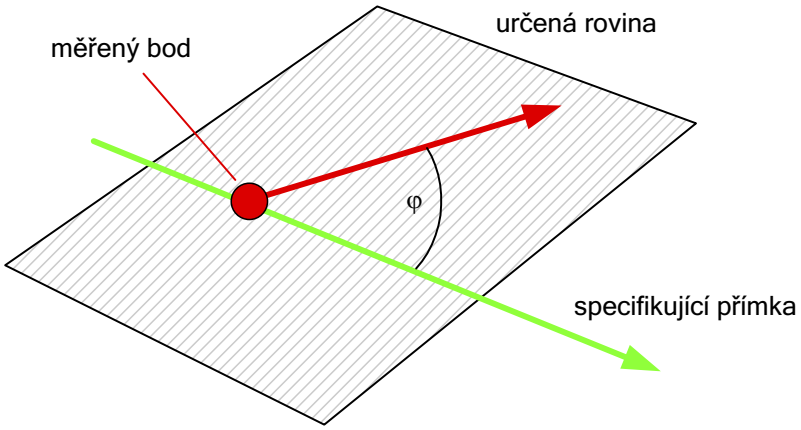
Oznámení

Doporučujeme nastavit tento parametr, aby již před vyhodnocením byly eliminovány chybné nebo nechtěné body.

Parametr shoda směru (staticky)

Po určení nejblíže ležícího bodu trojúhelníku ke specifikovanému jmenovitému bodu je zjištěn normovaný vektor tohoto bodu z příslušných trojúhelníků. Parametr *Shoda směru* udává limit pro odchylku specifikované přímky (směru jmenovitého vektoru) ke směru reálného

normovaného vektoru v rovině jimi vytvořené. Tento parametr se udává ve stupních (°). Při překročení limitu není nalezený bod uváděn jako měřený bod. Standardně není tento parametr nastaven.



Oznámení

Doporučujeme nastavit tento parametr, aby již před vyhodnocením byly eliminovány chybné nebo nechtěné body.

Parametr měřítko

U některých CT zařízení musí být výsledky dodatečně zvětšeny resp. zmenšeny o určitý faktor. Souvisí to s polohou otočného stolu relativně k rentgenové lampě a k detektoru.

Poloha otočného stolu má vliv na velikost voxelu, odlišná poloha vede k odchylné velikosti voxelu a tím k systematické chybě.

Tato chyba může být odstraněna dodatečnou změnou velikosti voxelu. Při faktoru měřítka > 1 model součásti zvětšen, při faktoru < 1 je model zmenšen.

Oznámení

Faktor měřítka neroven 1 změní výsledek měření. Přístroj METROTOM je koncipován tak, aby byl faktor měřítka nastaven vždy na 1.

Vizualizace CT množiny dat

Po načtení CT množiny dat je možné zobrazit tato data v okně CAD. Vizualizace může trvat několik minut, podle počítače.

Oznámení

Při měření s dynamickou prahovou hodnotou slouží vizualizovaná množina dat pouze pro kontrolu a pro vyrovnání dat oproti CAD modelu. Měří se na přesnější matici voxelů.

Při měření se statickou prahovou hodnotou neexistuje matice voxelů; měří se na datech plochy. Data jsou standardně zobrazena jako trojúhelníčky.

– Můžete také přepnout na zobrazení v jednotlivých bodech.
– Vizualizovaná data můžete uložit ve formátu FCT.
– Vizualizaci můžete skrýt deaktivací **CT mrak bodů** v menu **CAD → Zobrazení**.

S vizualizovaným mrakem bodů se může pracovat podobně jako se součástí na měřicím stroji. Kliknutím na mrak bodů můžete vytvořit naměřené body, podobně jako snímáním na měřicím stroji. Také manuální vyrovnání můžete provádět kliknutím na vizualizovaná data.

Vyrovnání CT množiny dat

Před měřením na CT mraku bodů musí být data jednou manuálně vyrovnána.

Nulový bod mraku bodů se zpravidla neshoduje s nulovým bodem jmenovitých hodnot. Když měříte s dynamickou prahovou hodnotou, když tedy byla množina CT dat načtena jako matice voxelů, nachází se nulový bod obvykle v rohu matice. Také osové směry se většinou neshodují se jmenovitými hodnotami.

Aby se mohlo měřit na datech, musí se provést předběžné manuální vyrovnání jako na měřicím stroji.

Příprava měření CT množiny dat

Připravit měření CT množiny dat

Zvláštnosti plánu měření

Sestavení plánu měření pro CT množinu bodů se odlišuje od tvorby normálního plánu měření v následujících bodech:

- Nemusíte se starat o objezdové dráhy.
- Nemusíte definovat bezpečnostní kvádr.
- Můžete pracovat s velkou hustotou bodů a průběh měření netrvá přitom výrazně delší dobu.
- Musíte pracovat s vyšším počtem měřených bodů. Bod musí být také při CT měření zprůměrován z více měřených bodů, protože jednotlivý snímaný bod je překryt relativně vysokým šumem.

Způsoby použití

CALYPSO můžete použít různým způsobem pro měření CT množiny dat:

- S CAD modelem

  Můžete načíst CAD model součásti a z něho vytvořit plán měření nebo použít již existující plán měření.

- Bez CAD modelu

  Plán měření můžete vytvořit také bez CAD modelu metodou programování teach in. V tom případě kliknete na vizualizovaný CT mrak bodů a CALYPSO bude podle toho snímat měřené elementy. CNC průběh spustíte potom bez zvláštních příprav.

Měření na CT množině bodů

Mají-li se v softwaru CALYPSO měřit CT data, postupujte v následujících krocích:

1. ➤ *Přípravy v programu CALYPSO [⇨ 1-12]*
2. V případě potřeby ➤ *načíst CAD data [⇨ 1-15]*
3. ➤ *Načíst CT množinu dat [⇨ 1-16]*
4. ➤ *Vizualizovat CT množinu dat v okně CAD [⇨ 1-21]*
5. ➤ *Vyrovnat CT množinu dat [⇨ 1-24]*
6. Případně ➤ *zobrazit barevně odchylky [⇨ 1-37]*
7. Případně ➤ *vytvořit a měřit elementy řezu [⇨ 1-44]*
8. V případě potřeby ➤ *Vytvořit plán měření [⇨ 1-48]*
9. ➤ *Měření a vyhodnocení v CNC průběhu [⇨ 1-49]*

Rychlý přístup

Jestliže pracujete často s daty CT, můžete postup zjednodušit. Vložte ikony pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz Upravit panel nástrojů v základním návodu). Když na ikony kliknete, automaticky se provedou výše uvedené kroky 3 až 5. K dispozici jsou dvě ikony s odlišnou funkcí vyrovnání:

 – Definovat manuální vyrovnání kliknutím

 – Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí

Přípravy v programu CALYPSO

Ikony v sekci plánu měření a barevné proužky vedle mají při virtuálním měření tento význam:

Symbol	Název	Funkce
Karta Stroj		
	*Nastavení stroje*	Referenční bod stroje nemá pro vyhodnocení CT dat žádný význam. CALYPSO sleduje provozní stav systému a zobrazuje ho v okně se semaforem.
	*Snímací systém*	Červený pruh: Plán měření vyžaduje jiné snímače Zelený pruh: Snímače jsou v pořádku
Karta Plán měření		
	*CT Nastavení*	Červený pruh: není načtena množina CT dat Zelený pruh: CT množina dat je načtena
	*Základní/ startovní systém*	Červený pruh: Není definován základní systém Zelený pruh: Základní systém je definován
	*Bezpečnostní kvádr*	Červený pruh: Bezpečnostní kvádr není definován Viz Bezpečnostní kvádr v základním návodu k obsluze. Zelený pruh: Bezpečnostní kvádr je definován
	*Editor pro měřené elementy plánu měření*	Tímto tlačítkem vyvoláte editor plánu měření pro měřené elementy (viz Pracovat s editory plánu měření v základním návodu k obsluze).
	*Teplotní kompenzace*	Tímto tlačítkem se zadá teplota součásti Teplotní kompenzace v základním návodu k obsluze).

Aby se mohlo měřit s daty CT, musíte nejprve provést několik nastavení v softwaru CALYPSO:

Systémová nastavení

Než vytvoříte nebo otevřete plán měření, vyberte virtuální stroj a snímací hlavu a vytvořte spojení s řízením. Tato nastavení se provádějí pouze jednou.

Provést systémová nastavení:

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj**.

2 Jestliže ještě neexistuje skupina zařízení pro CT měření, založte novou skupinu zařízení.

- Otevřete stránku **Měř.systémy**.
- Zadejte název nové skupiny zařízení do vstupního pole, např. „CT“.
- Klikněte na tlačítko **Úpravy** a potom na **Přidat**.

3 Na stránce **Měř.přístroj** vyberte jako typ přístroje „METROTOM“.

4 Na stránce **Sním.hlava** v sekci **Senzory** zvolte „VAST“.

5 Otevřete stránku **Řízení**.

6 Vyberte požadovanou metodu měření (datové rozhraní):

- **Dynamickáprahová hodnota** pro data vytvořená s METROTOM
- **Statická prahová hodnota** pro STL data

7 Aktivujte funkci **Obnovit spojení při startu systému**.

8 Uložte nastavení tlačítkem **Převzít**.

9 Klikněte na tlačítko **Vytvořit spojení**.

Nyní můžete vytvořit, resp. otevřít plán pro měření s daty CT.

Definovat snímací systém

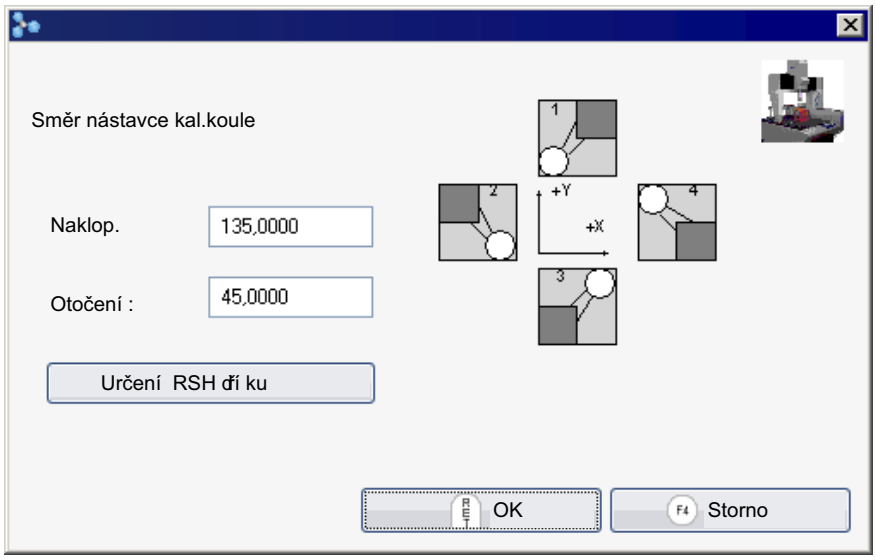
Při měření na CT datech vlastně nepotřebujete snímače. Ale přesto musíte formálně definovat nějaký snímací systém. Pro virtuální snímání definujte snímač s poloměrem nula.

Definovat snímač:

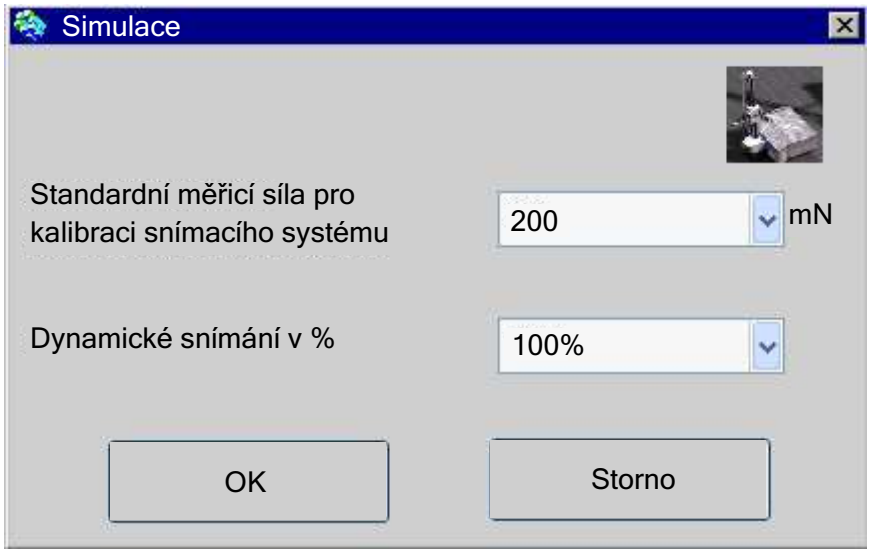


1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Snímací systém**.
Otevře se okno **Kalibrace snímacího systému**.

2 Zvolte **Refer.snímač** a klikněte na tlačítko **Poloha kal.koule**.



3 Potvrďte tlačítkem **OK**.



4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

5 Klikněte na tlačítko **Definovat nový snímací systém**.



6 Pro **Snímací systém** i **Snímač** zvolte „CT“ pro **Snímač č.** „1“.

7 Potvrďte tlačítkem **OK**.

8 Klikněte na tlačítko **Kalibrovat**.

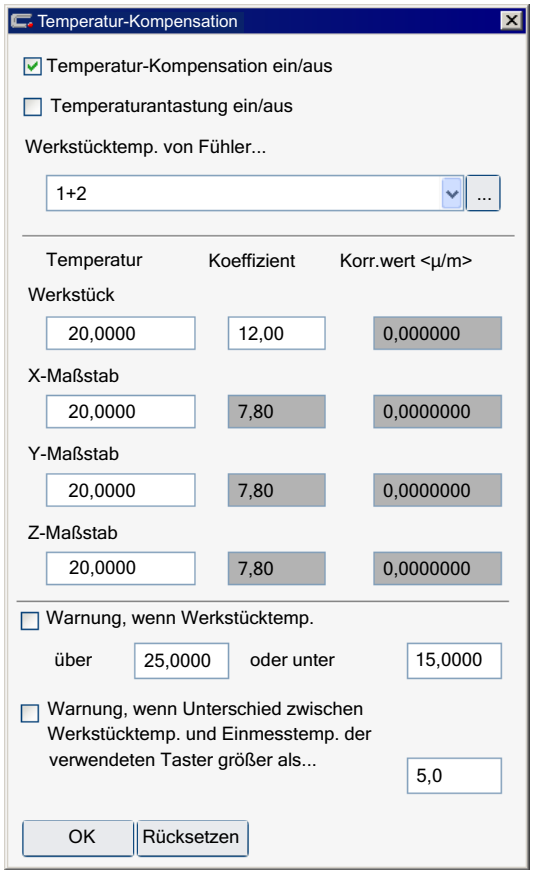
9 Potvrďte několikrát tlačítkem **OK**.



Ikona **Snímací systém** má nyní zelenou barvu. Snímací systém je definován.

Teplotní kompenzace

Pro měření na CT datech můžete v okně pro teplotní kompenzaci zadat pouze teplotu součásti. Je to teplota součásti během počítačové tomografie.



Tím jsou přípravy dokončeny.

Načíst CAD data

Jestliže je pro součást k dispozici CAD model, použijte tato data. Můžete využít již existující plán měření s měřenými elementy nebo extrahovat elementy plánu z CAD modelu.

1 Otevřete plán měření.

2 Zvolte menu **CAD → CAD soubor → Načíst**.
Otevře se okno **Otevřít CAD soubor**.

3 Vyberte požadované soubory a potvrďte tlačítkem **Otevřít**.

Soubory jsou načteny.

Nyní můžete extrahovat měřené elementy a případně také charakteristiky z CAD modelu. Více informací viz Získat měřené elementy ze souborů CAD v základním návodu k obsluze.

Aby se mohlo s načteným CAD modelem měřit, musíte součást, tedy CT množinu dat vyrovnat.

Načtení a úprava CT množiny dat

Načíst CT množinu dat

Načtením sady dat dostane CALYPSO data pro simulované měření formou virtuální součásti.

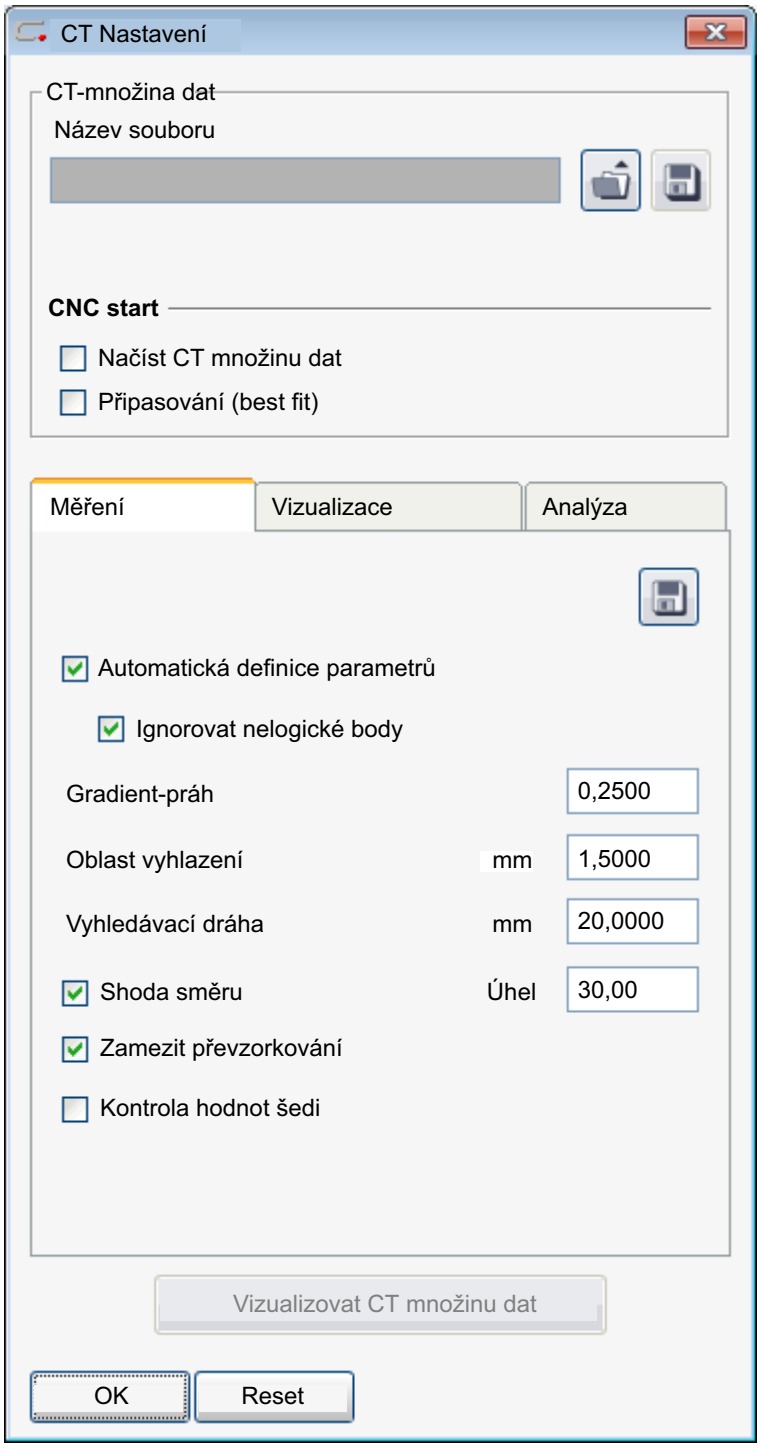
Upozornění: I když nemáte měřicí přístroj typu METROTOM, můžete pomocí této opce načíst a vyhodnotit externě vytvořené záznamy ve formátu METROTOM.

Dokud nejsou načtena data, má tlačítko **CT Nastavení** na kartě **Plán měření** červenou barvu.

Upozornění: CT data vytvořená s vysokou přesností mohou být načtena pouze na počítači s dostatečně velkou operační pamětí (minimálně 2 GByte).



1 Na kartě **Plán měření** klikněte na tlačítko **CT Nastavení**.
Otevře se okno **CT Nastavení**.



2 Klikněte na ikonu **Otevřít soubor** a vyberte vhodný typ souboru. Na výběr jsou následující typy souboru:

Měření	Typy souborů
s dynamickou prahovou hodnotou	*.uint16_scv, *.zvi
se statickou prahovou hodnotou	*.stl, *.fct

3 Je-li soubor velmi velký: Klikněte na tlačítko **Oříznutí** a zadejte cestu a název pro pozdější uložení, aby sada dat byla zmenšena beze ztráty důležitých informací. Viz ➢ *Oříznout množinu CT dat [⇨ 1-18]*.
Upozornění: Oříznutím množiny CT dat se značně odlehčí operační paměť počítače při načítání a vizualizaci CT dat, systém pracuje výrazně rychleji.wird deutlich schneller.
Upozornění: Když je množina dat příliš velká pro kapacitu paměti vašeho počítače, je funkce **Oříznutí** automaticky aktivována.
Upozornění: Po oříznutí se CALYPSO automaticky vrátí do tohoto dialogu.

4 Vyberte adresář a soubor a klikněte na **Otevřít**.
Načtení dat může trvat několik minut. Po načtení se ukáže hlášení „Načtena CT množina dat“.
Při měření s dynamickou prahovou hodnotou se CT množina dat uloží jako 3-rozměrné pole do matice voxelů.
Jestliže se předtím musela vymazat již načtená množina dat, ukáže se hlášení s určitou prodlevou.

5 Má-li být vybraná sada dat automaticky načtena a vizualizována při příštím CNC startu, aktivujte zaškrtávací políčko **Načíst CT množinu dat**.
Upozornění: Když ve specifikovaném adresáři neexistuje žádná datová sada se zadaným názvem souboru, bude načten soubor se stejnou příponou a s nejnovějším datem změny v tomto adresáři.

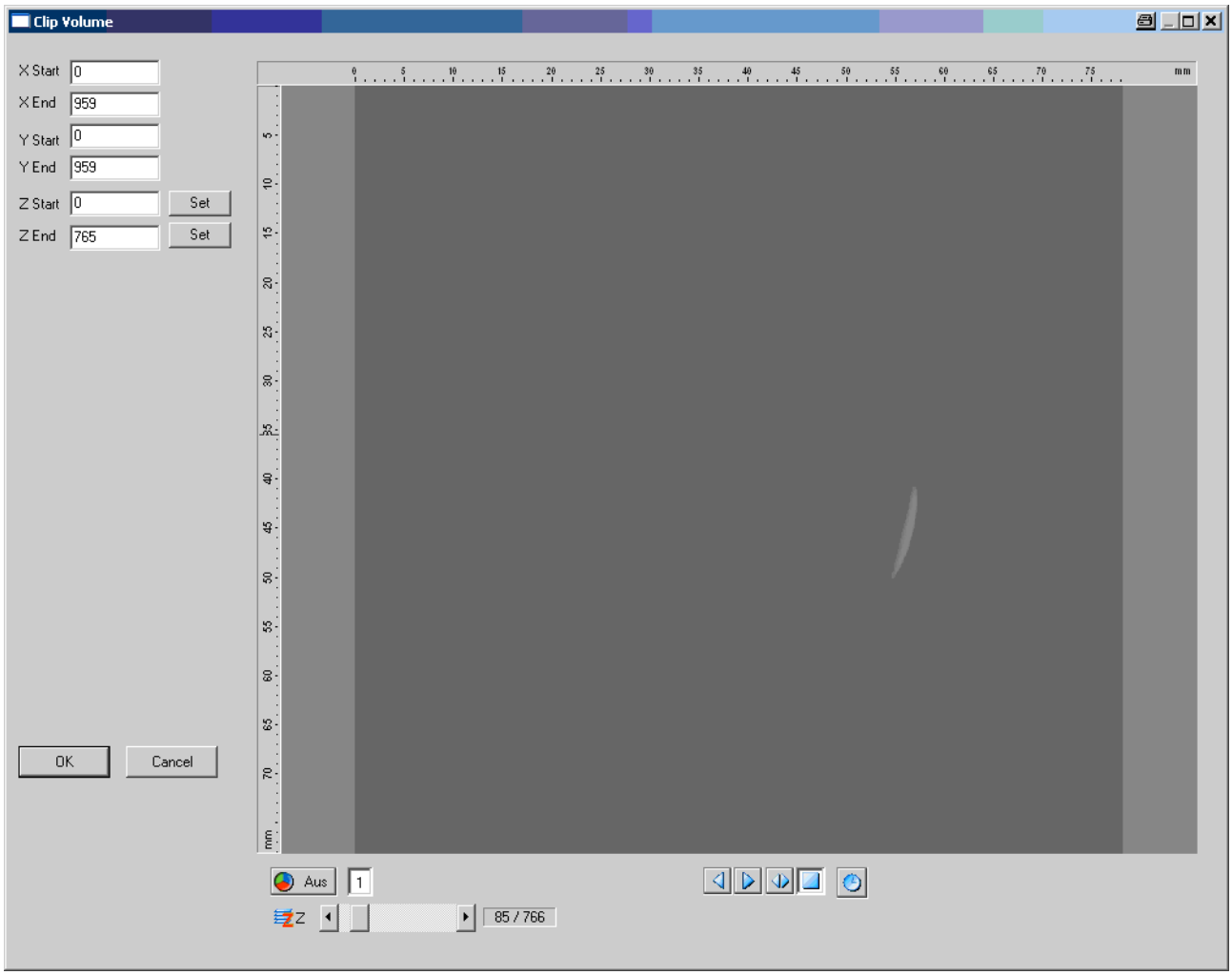
6 Proveďte nastavení pro CT data.

Oříznout množinu CT dat

Velké soubory dat můžete před načtením do počítače nechat oříznout, tj. zmenšit o nadbytečná data.

Když je množina dat příliš velká pro kapacitu paměti vašeho počítače, je funkce **Oříznutí** automaticky aktivována.

Pro oříznutí se otevře program **Clip Volume**:



Pro libovolnou hodnotu v Z ukáže odstíny šedi voxelů v rovině X-Y.

1 Pomocí posuvného pruhu procházejte vrstvy ve směru Z zdola nahoru. Zapamatujte si souřadnice v Z pro začátek a konec zobrazeného tělesa.

2 Přidejte nejméně 20 vrstev jako rezervu v každém směru a zadejte tyto hodnoty vlevo nahoře pro **Z Start** a **Z End** a klikněte na **Set**.
- nebo -
Umístěte posuvný pruh na příslušné vrstvy a klikněte na **Set**.

3 Pomocí posuvného pruhu procházejte pomalu vrstvami tělesa a zapamatujte si maximální a minimální hodnoty X a Y zobrazeného tělesa.

4 K těmto extrémním hodnotám přidejte vždy ještě 20 voxelů a v libovolné vrstvě roztáhněte myší obdélník s těmito rozměry kolem daného tělesa.

5 Zkontrolujte všechna zadání a potvrďte tlačítkem **OK**.

Z matice voxelů je vyříznut kvádr, ve kterém je zobrazené těleso kompletně obsaženo. Tento kvádr je uložen jako nová množina CT dat ve formátu zvi a je nyní automaticky načten. Program **Clip Volume** se ukončí a CALYPSO se vrátí do okna **CT Nastavení**.

Nastavení pro CT data

Nastavené hodnoty platí pro celou součást, tj. pro všechny měřené elementy součásti. Tato nastavení se neukládají automaticky do plánu měření. Klikněte na **Uložit nastavení v plánu měření**.

Možnost nastavení	Význam
Automatická definice parametrů	(pouze pro dynamickou prahovou hodnotu) Automaticky nastaví optimálně parametry **Gradient-práh** a **Oblast vyhlazení** (standardně: aktivováno).
Ignorovat nelogické body	(pouze pro dynamickou prahovou hodnotu) Vynechá odlehlé (silně se vychylující) hodnoty a evidentně nesprávné body.
Gradient-práh	(pouze pro dynamickou prahovou hodnotu) Standardně: 0,25 Je-li aktivována **Automatická definice parametrů**, je práh gradientu automaticky nastaven na vhodnou hodnotu mezi 0 a 1. Viz také ➤ *Parametr Gradient-práh [⇨ 1-7]*
Oblast vyhlazení	(pouze pro dynamickou prahovou hodnotu) Standardně: cca 2 voxely Je-li aktivována **Automatická definice parametrů**, zjišťuje se oblast vyhlazení automaticky. Viz také ➤ *Parametr Oblast vyhlazení [⇨ 1-7]*
Vyhledávací dráha	(pouze pro dynamickou prahovou hodnotu) Standardně: 20 voxelů Definuje vzdálenost od jmenovitého bodu, ve které se hledá maximum gradientu. Pro jednotlivé měřené elementy můžete nastavit vyhledávací dráhu specificky v **editoru elementů plánu měření**. Viz také ➤ *Parametr Vyhledávací dráha [⇨ 1-8]*
Shoda směru	Parametr Shoda směru udává limit pro odchylku jmenovitého vektoru od naměřeného vektoru. Při překročení limitu není nalezený bod uváděn jako měřený bod. Není-li funkce aktivována, jsou zohledněny všechny body. Viz také ➤ *Parametr Shoda směru (dynamicky) [⇨ 1-8]* nebo ➤ *Parametr Shoda směru (staticky) [⇨ 1-8]*

Možnost nastavení	Význam
Měřítko	Změna měřítka může být potřebná u dat, která nebyla změřena na přístroji METROTOM. Zohledňují se tím systematické chyby CT zařízení. Všechny naměřené polohy se násobí faktorem měřítka, např. hodnotou 1,0002. *Pozor!* Faktor měřítka není uveden v protokolu. Výsledky jsou pouze ve vaší zodpovědnosti. Viz také ➤ *Parametr Měřítko [⇨ 1-9]*
Eliminovat převzorkování	Zajistí adekvátní vyhodnocení množiny CT dat a eliminuje příliš vysoká rozlišení při měření.
Kontrola hodnot šedi	(nur für dynamischen Schwellwert) Při automatickém určení parametrů zkontroluje vypočtenou hodnotu šedi a zabrání tím chybným měřením se „snímáními ve vzduchu“. Předpokladem je, že soubor CT dat je vizualizován a skládá se jen z jednoho materiálu.

Vizualizovat množinu CT dat

Podobně jako CAD model můžete v okně CAD nechat zobrazit také množinu CT dat. Na rozdíl od CAD modelu však nemůžete z množiny CT dat extrahovat měřené elementy.

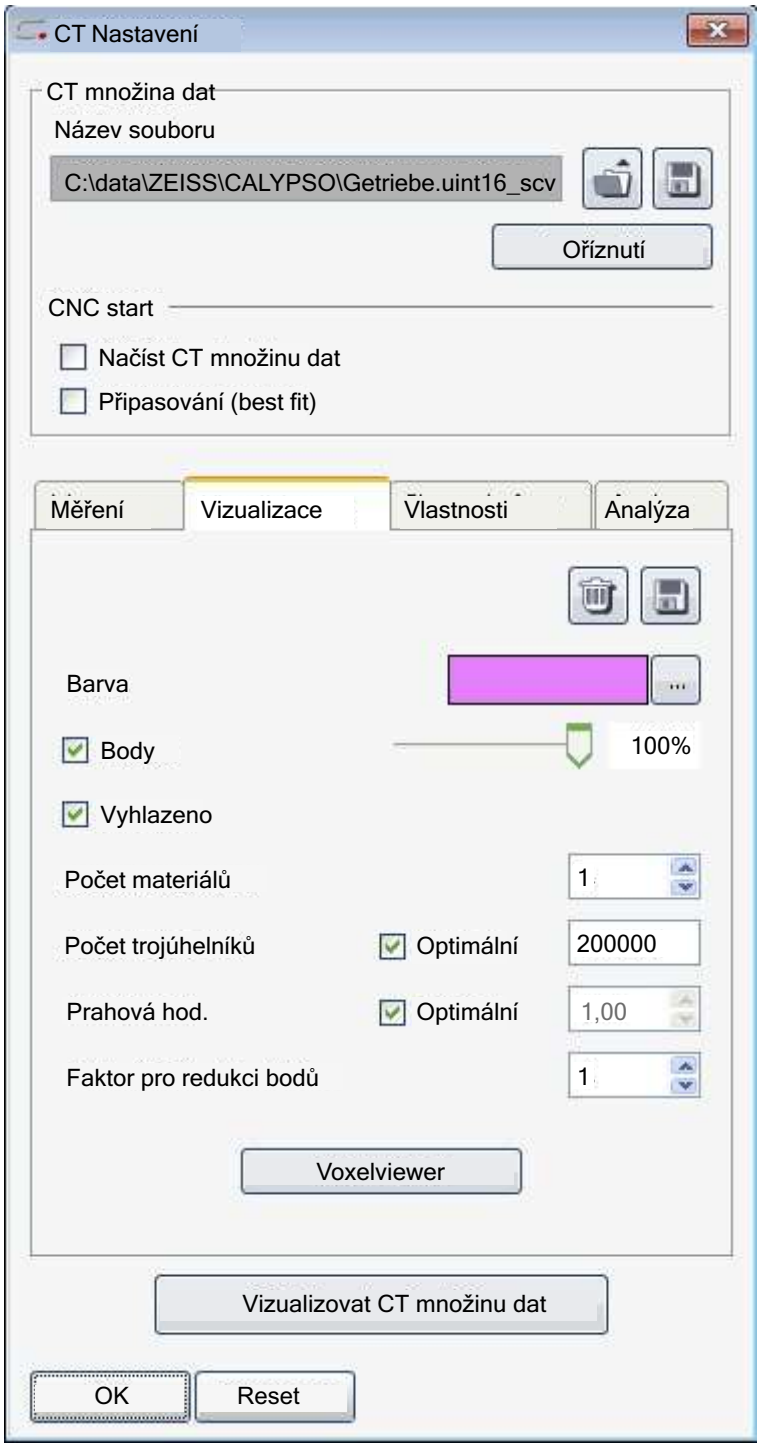
Aby byl vytvořen plán měření pomocí množiny CT dat, potřebujete v okně CAD vizualizovanou množinu CT dat, na které provádíte snímání.

Pomocí funkce **Vizualizovat množinu CT dat** je součást ukázána a zobrazena vedle CAD modelu. Výsledkem vizualizace je aproximovaná triangulace povrchu.

Oznámení

Pokud je CT model zobrazen v režimu „Body“, nemůžete provádět snímání myší.

1 V okně **CT Nastavení** klikněte na kartu **Vizualizace**.



Jak pro voxelová data, tak i pro data ploch:

2 Vyberte barvu pro zobrazení v okně CAD.

3 Určete způsob zobrazení:

- **Body**: jako mrak bodů s nastavením hustoty bodů
- **Vyhlazeno**: jako těleso s plochami

Pouze pro konverzi voxelových dat na data ploch:

4 Zadejte počet materiálů dané součásti.

5 Pro trojúhelníkové zobrazení určete **Počet trojúhelníků** nebo nechte CALYPSO vypočítat optimální hodnotu.

6 Specifikujte **prahovou hodnotu** nebo nechte CALYPSO vypočítat optimální hodnotu.

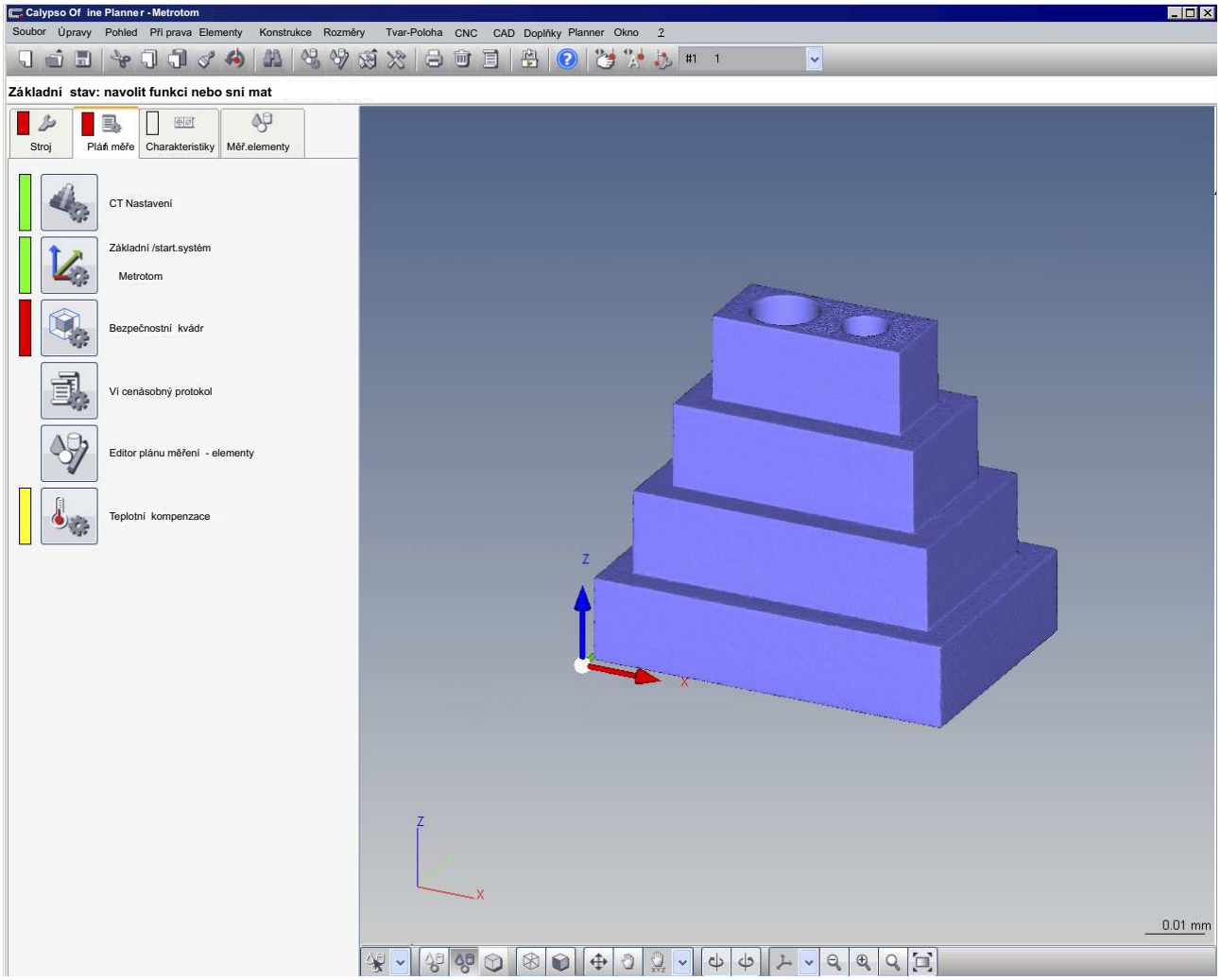
7 Zadejte faktor pro redukci bodů.
Pro výpočet plochy se použije jen každý n-tý voxel a vizualizace množiny CT dat proběhne tudíž rychleji.

8 Klikněte na tlačítko **Vizualizovat množinu CT dat**.

Oznámení

Pro přepočet voxelových dat na data plochy potřebuje CALYPSO určitý čas daný rozsahem množiny dat a kapacitou operační paměti.

Poté co software CALYPSOCALYPSO ukončil vizualizaci, vidíte součást v okně CAD.



Není-li daná součást vidět, zoomujte zobrazení tak dlouho, až se součást dostane do viditelné oblasti.

Oznámení

Zobrazení v okně CAD má hrubší rozlišení, než by bylo s danými daty možné. Při měření použije CALYPSO přesná voxelová data.

Nastavení **Barva**, **Body** a **Vyhlazeno** nepůsobí na konverzi voxelových dat, nýbrž jen na zobrazení konvertovaných dat. Můžete je tedy i po vizualizaci ještě změnit.

Vyrovnat CT množinu dat

Možnosti vyrovnání

Podle toho, jak byla originální součást vyrovnána na otočném stole při CT zaznamenávání, je CT množina dat více či méně šikmo v základním souřadném systému softwaru CALYPSO. Množina CT dat má obvykle jiné úhly k souřadným osám než CAD model. Přímé porovnání geometrie není možné.

Stejně jako při „opravdovém“ snímání musí být součást vyrovnána na CAD modelu. Klikněte buď na relevantní body na CT mraku bodů nebo přesuňte a otočte CT mrak bodů relativně k CAD modelu.

Vyrovnání kliknutím

Manuální vyrovnání kliknutím předpokládá, že je definován základní systém. Můžete použít aktuální základní souřadný systém nebo ho změnit nebo nastavit nový základní systém. Základní systém může být nastaven pomocí standardní metody a metod „3D připasování“, „RPS“ a „6 bodů“.

Pro vyrovnání kliknutím klikněte v CT mraku bodů na snímané body měřeného elementu, které se použijí pro definici základního systému.

Oznámení

I při velmi pečlivém výběru manuálně nastavených snímaných bodů na CT mraku bodů nemůžete dosáhnout optimální přesnosti.

Je proto nezbytně nutné opakovat vyrovnání v CNC režimu. Doporučujeme nastavit při automatickém vyrovnání čítač smyček, a to na 3 smyčky.

Vyrovnání otáčením a přesunutím

Pro vyrovnání otáčením a posunutím nemusí být základní systém ještě definován. Po otáčení a posunutí je základní systém automaticky určen standardní metodou.

Podle dané součásti zadejte hodnoty pro otáčení a posun nebo aplikujte metody připasování **Best fit**, **3-2-1** nebo **Vyrovnání ploch**. Tyto metody můžete také vzájemně kombinovat.

Připasování (BestFit)

Metodou **Best fit** vyrovná CALYPSO automaticky CT mrak bodů na CAD modelu pomocí výpočetního algoritmu. Nejprve spustíte hrubé vyrovnání a poté jemné vyrovnání. Pro jemné vyrovnání můžete určit požadovanou přesnost (jemnost bodového rastru).

Best fit je velmi rychlá metoda vyrovnání. Všechny body ploch CT množiny dat jsou zahrnuty do výsledku. Nevhodné geometrické tvary, odlehlé hodnoty a chyby záznamu dat mohou však výsledek zkreslit.

Pro připasování **Best fit** musí být CAD model a množina CT dat kompletní.

3-2-1

Pro vyrovnání **3-2-1** definujete kliknutím na vhodné body primární referenci (3 body na rovině), sekundární referenci (2 body v přímce) a nulový bod (počátek souřadnic) základního systému CT mraku bodů. CALYPSO zjistí polohu součásti v prostoru a vyrovná CT mrak bodů na CAD modelu.

3-2-1 je metoda preferovaná pro většinu případů. Pomocí vyrovnání **3-2-1** docílíte velmi přesného výsledku. Do výpočtu se nezahrnují všechny body CT množiny dat, nepřihlíží se tedy k odlehlým hodnotám a chybám.

CAD model ani CT množina dat nemusí být kompletní. **3-2-1** se ale hodí jen pro měřené i nebo jejich části, které mají rovinu a přímku.

Vyrovnání ploch

Pomocí **vyrovnání ploch** vzájemně vyrovnáte dané plochy. Označte plochy na CAD modelu a CALYPSO vyrovná CT mrak bodů iterativně na CAD modelu. Můžete stanovit přesnost.

Použijte metodu **Vyrovnání ploch**, když CAD model a CT množina dat obsahují jen části součásti nebo když je součást na CAD modelu a v CT množině dat odlišně dimenzovaná.

Rychlý přístup k funkcím vyrovnání

Jestliže pracujete často s daty CT, můžete postup zjednodušit. Vložte ikony pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz Upravit panel nástrojů v základním návodu). Když na ikony kliknete, jste vedeni přes přípravné kroky až k vyrovnání. K dispozici jsou dvě ikony s odlišnou funkcí vyrovnání:

 – Definovat manuální vyrovnání kliknutím

 – Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí

Kromě toho je v **CT nastaveních** k dispozici nastavení **Připasování (best fit)**. Je-li aktivováno, při CNC startu se automaticky provádí toto připasování. Použije se přitom přesnost, která byla nastavena při posledním manuálním připasování.

Manuálně vyrovnat CT mrak bodů kliknutím

Pro vyrovnání klikněte na CAD modelu a CT mraku bodů na příslušné body.

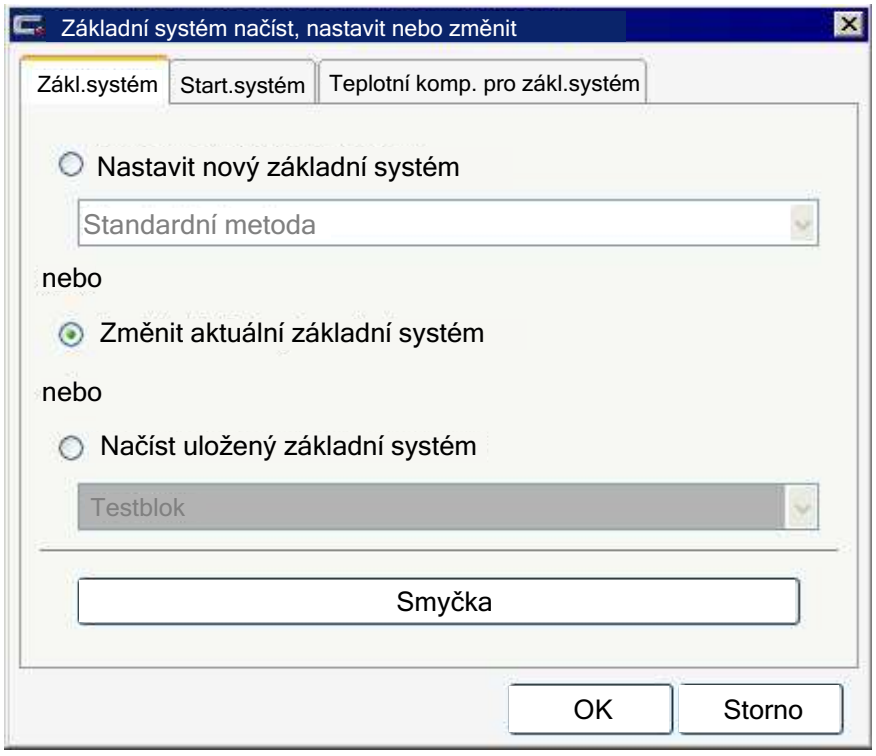
Podmínky

- ➤ *CAD model je načten [⇨ 1-15]*.
- ➤ *CT množina bodů je načtena [⇨ 1-16]* a CT mrak bodů je zobrazen.

1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.



Je-li základní systém již definován, je ikona zelená.
Otevře se okno **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit**.

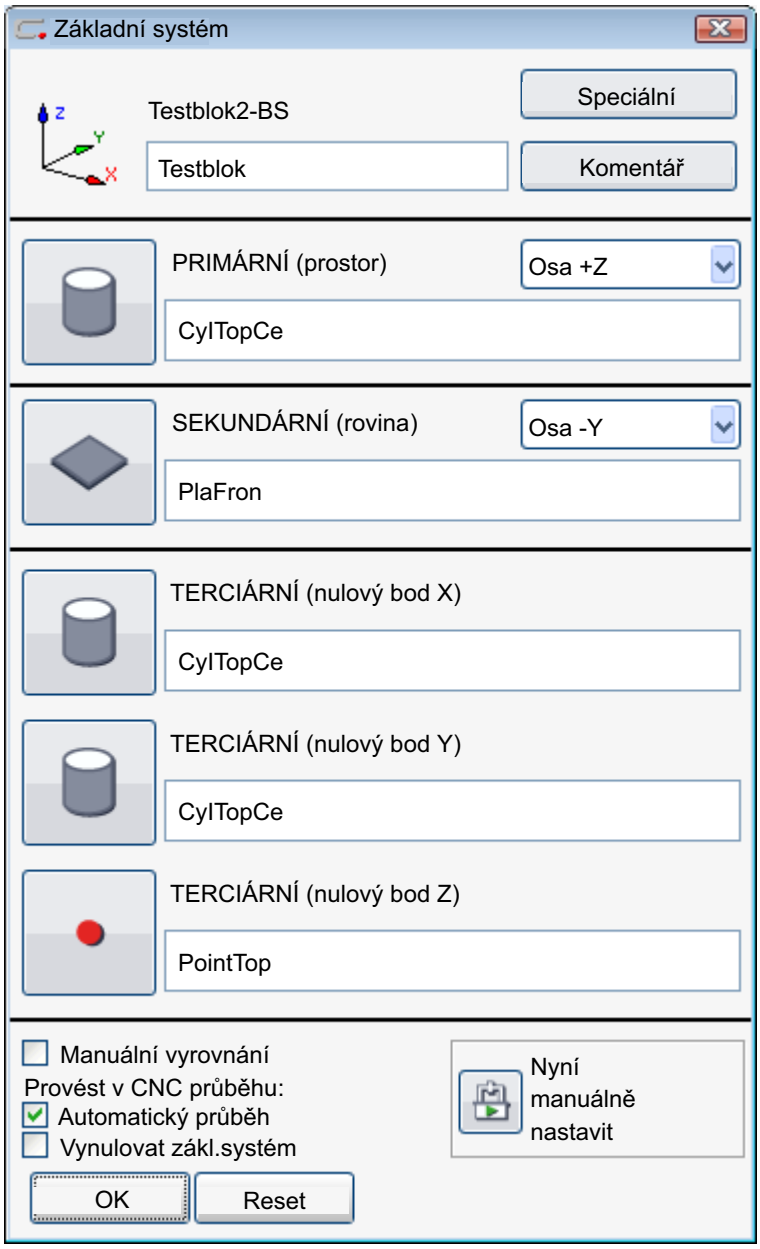


2 Vyberte požadovanou možnost, např. **Změnit aktuální zákl.systém**.

3 Pro dosažení vyšší přesnosti proveďte početní vyrovnání souřadného systému součásti iterativně.
Klikněte na tlačítko **Smyčka** a zadejte parametry smyčky.

Více informací viz Příklad: Upravit iterativně základní systém s podmínkou přerušení v návodu k obsluze pro základní modul.

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se okno **Základní systém**.



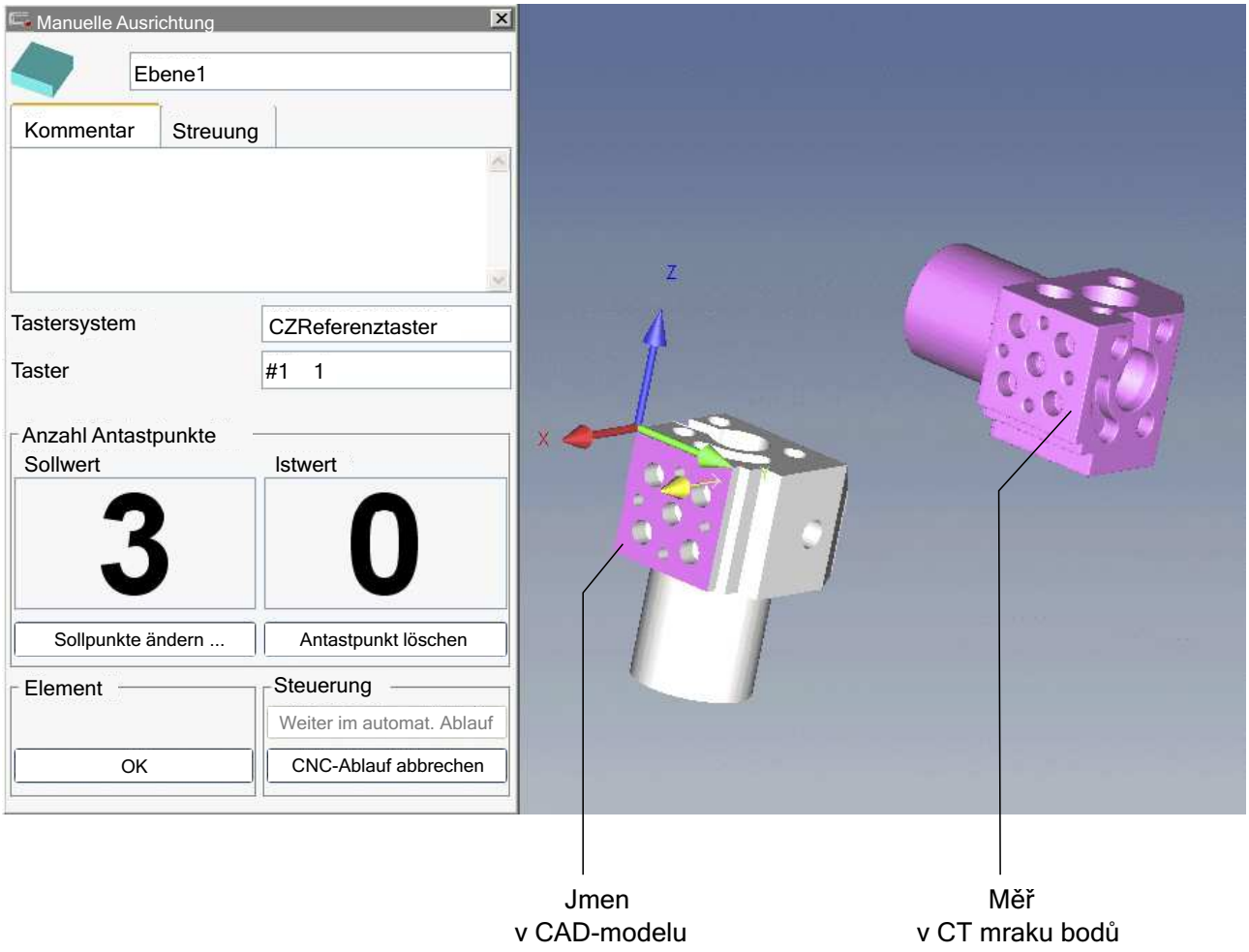
5 Proveďte nastavení pro základní souřadný systém.
Více informací viz Nastavit nový základní/startovní systém v základním návodu k obsluze.



6 V dolní části okna klikněte na tlačítko **Nyní manuálně nastavit**.
Otevře se okno **Režim pro manuální vyrovnání**.

7 Zvolte možnost **Definovat manuální vyrovnání kliknutím** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Otevře se okno **Manuální vyrovnání**.
V sekci **Počet sním.bodů** vidíte, kolik bodů prvního měřeného elementu pro základní systém na CT mraku bodů najdete a musíte kliknutím vybrat (**Jmen.hod.**). První bod, na který se má kliknout, je na CAD modelu označen žlutou šipkou.





8 V CAD ikonách zvolte režim **Definovat snímané body**.

9 Klikněte na CT mraku bodů na bod označený na CAD modelu.
CALYPSO označí na CAD modelu příští snímaný bod.

10 Pokračujte, až jsou na CT mraku bodů kliknutím označeny všechny snímané body měřeného elementu.
Když chcete začít od začátku, klikněte na tlačítko **Vymazat snímaný bod**.
CALYPSO vymaže všechny snímané body nastavené pro tento měřený element.

11 Jakmile je sejmut první měřený element základního systému na CT mraku bodů, vyzve vás CALYPSO ke kliknutí na body dalšího měřeného elementu.

Poté co byly snímány všechny měřené elementy základního systému, vyrovná CALYPSO CT mrak bodů na CAD modelu. CAD model a CT mrak bodů se shodují, pokud jste správně snímali všechny body.

Upozornění: I při velmi pečlivém výběru manuálně nastavených snímaných bodů na CT mraku bodů nemůžete dosáhnout optimální přesnosti.

Je proto nezbytně nutné opakovat vyrovnání v CNC režimu. Doporučujeme nastavit při automatickém vyrovnání čítač smyček, a to na 3 smyčky.

Oznámení

Jestliže pracujete často s daty CT, můžete postup zjednodušit. Vložte ikonu **Definovat manuální vyrovnání kliknutím**  pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz Upravit panel nástrojů v základním návodu k obsluze). Pomocí této ikony spustíte postup, který vás vede přes přípravné kroky až k vyrovnání.

Vyrovnat CT mrak bodů otáčením a posunutím

Pomocí různých metod otáčíte a posouváte CT mrak bodů, až se kryje se zobrazením CAD modelu.

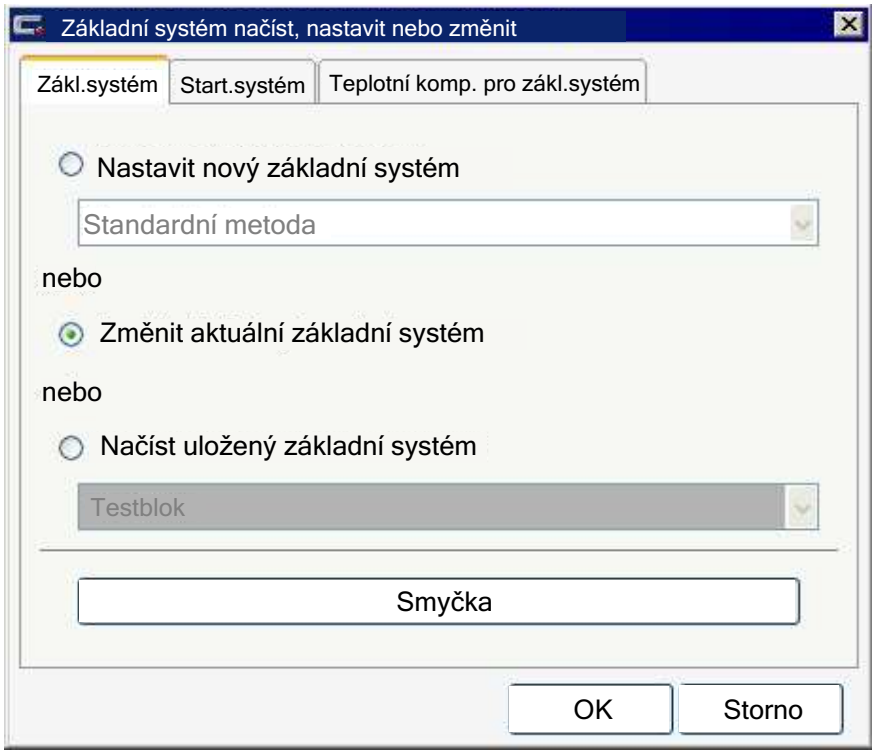
Podmínky

- ➢ *CAD model je načten [⇨ 1-15]*
- ➢ *CT množina bodů je načtena [⇨ 1-16]* a CT mrak bodů je zobrazen.

1 V sekci plánu měření na kartě **Plán měření** klikněte na ikonu **Základní/startovní systém**.



Otevře se okno **Základní systém načíst / nastavit nebo změnit**.

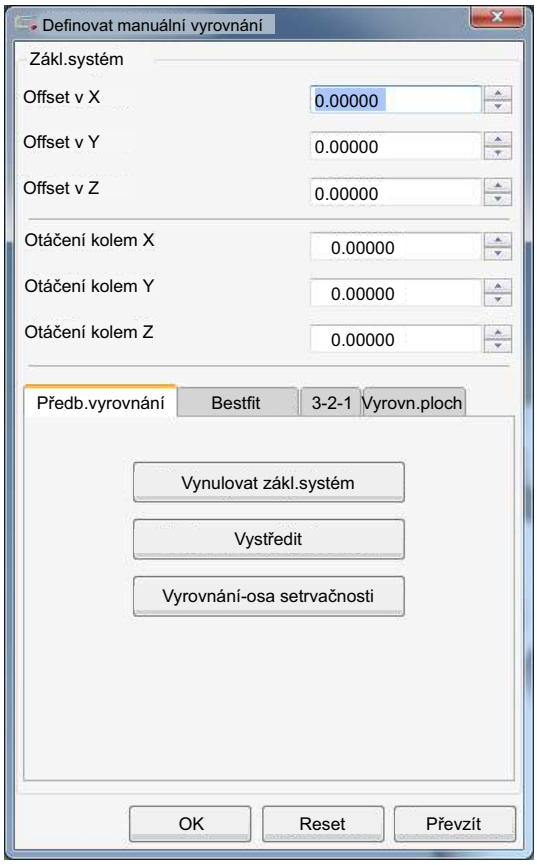


2 Zvolte možnost **Nastavit nový základní systém** pomocí **standardní metody** a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se okno **Základní systém**.



3 V dolní části okna klikněte na tlačítko **Nyní manuálně nastavit**.
Otevře se okno **Režim pro manuální vyrovnání**.

4 Zvolte možnost **Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí** a potvrďte tlačítkem **OK**.
Otevře se okno **Manuální vyrovnání**.



5 Pro manuální otáčení a posunutí CT mraku bodů zadejte v horní části okna hodnoty pro **Posun** a **Otáčení**, vztažené na aktuálně platné vyrovnání.
Pokud používáte myš s kolečkem, zvýšíte nebo snížíte hodnotu v poli otáčením kolečka myši. Zobrazení v okně CAD je okamžitě aktualizováno.
- nebo -
Použijte jinou metodu pro automatické vyrovnání CT mraku bodů na CAD modelu:

- ➢ *Vyrovnat CT mrak bodů pomocí best fit [⇨ 1-32]*
- ➢ *Vyrovnat CT mrak bodů metodou 3-2-1 [⇨ 1-33]*
- ➢ *Vyrovnat CT mrak bodů pomocí vyrovnání ploch (face fit) [⇨ 1-35]*

Upozornění: Tyto metody můžete také vzájemně kombinovat. Pro uložení průběžného výsledku klikněte na tlačítko **Provést**.

6 Chcete-li začít od začátku, klikněte na kartě **Předb.vyrovnání** na tlačítko **Vynulovat zákl.systém**.
Základní systém bude vynulován.
Více informací viz Vynulovat základní systém v základním návodu k obsluze.

7 Aby se střed voxelové krychle použil jako nulový bod (jen při měření s dynamickou prahovou hodnotou), klikněte na kartě **Předb.vyrovnání** na tlačítko **Vystředit**.

8 Když se CT mrak bodů a CAD model v CAD se shodují, zavřete okno tlačítkem **OK**.

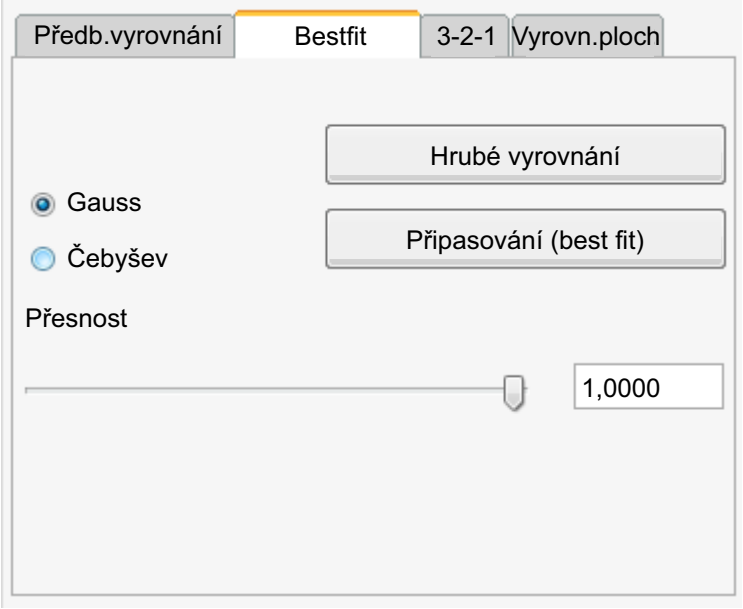
Oznámení

Jestliže pracujete často s daty CT, můžete postup zjednodušit. Vložte ikonu **Definovat manuální vyrovnání pomocí přesunutí** pro rychlý přístup do panelu nástrojů (viz Upravit panel nástrojů v základním návodu). Pomocí této ikony spustíte postup, který vás vede přes přípravné kroky až k vyrovnání.

Vyrovnat CT mrak bodů pomocí best fit

Metodou připasování **Best fit** vyrovná CALYPSO automaticky CT mrak bodů na CAD modelu pomocí výpočetního algoritmu.

1 V okně **Definovat manuální vyrovnání** přejděte na kartu **Připasování**.



2 Klikněte na tlačítko **Hrubé vyrovnání**.
CALYPSO provede hrubé vyrovnání CT mraku bodů na CAD modelu mimo jiné pomocí různých algoritmů.

3 Zvolte typ připasování.
Oznámení: Připasování podle Čebyševa se provádí do triangulovaného CAD modelu a je tudíž ovlivněno nastaveními kvality zobrazení CAD modelu.

4 Pro nastavení bodového rastru pro jemné vyrovnání použijte posuvník **Přesnost** nebo zadejte požadovanou hodnotu do vedlejšího vstupního pole.

5 Klikněte na tlačítko **Připasování (best fit)**.
CALYPSO optimalizuje připasování se zohledněním několika referenčních ploch.

6 Zkontrolujte výsledek v okně CAD.

7 V případě potřeby ještě doladťe vyrovnání pomocí jiných metod:

- Zadejte hodnoty pro **Posunutí** a **Otáčení**, aby se CT mrak bodů posunul, resp. otočil.
- Použijte **Vyrovnání ploch**, aby se CT mrak bodů vyrovnal za určitou plochu.

Příklad použití

Následující obrázky znázorňují vyrovnání pomocí otáčení a posunutí. CAD model je zobrazen bílou barvou a CT mrak bodů růžovou.

– Obrázek 1 ukazuje výsledek po načtení.

– Obrázek 2 ukazuje výsledek po hrubém vyrovnání.

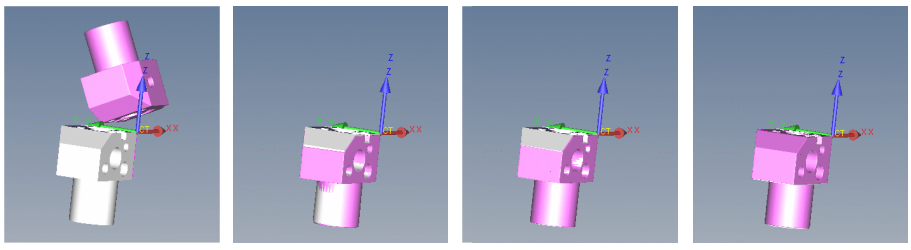
  Plochy, u kterých se CT mrak bodů a CAD model neshodují, jsou bílé, např. roh a část válce.

– Obrázek 3 ukazuje výsledek po jemném (přesném) vyrovnání.

  Zabarvení ukazuje, že vyrovnání bylo zlepšeno. Roh CT mraku bodů se ale ještě nekryje s CAD modelem.

– Roh je ale důležitou částí součásti, proto je CT mrak bodů vyrovnán pomocí **Vyrovnání ploch** přesně na šikmou polohu (viz obrázek 4).

  V důsledku „zdvižení“ CT mraku bodů se teď už ale neshodují dolní plochy.

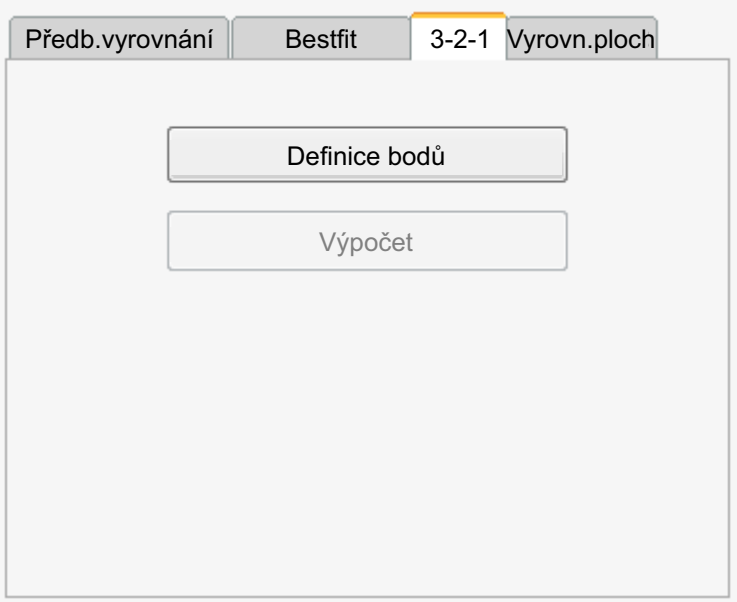


(1) (2) (3) (4)

Vyrovnat CT mrak bodů vyrovnáním 3-2-1

Při vyrovnání **3-2-1** definujete kliknutím na vhodné body základní systém součásti v prostoru. CALYPSO podle toho vyrovná CT mrak bodů na CAD modelu.

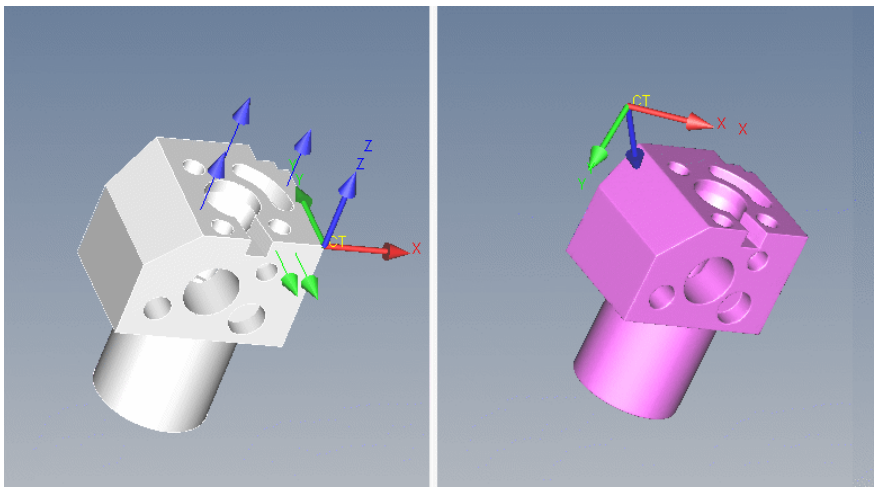
1 V okně **Definovat manuální vyrovnání** přejděte na kartu **3-2-1**.



2 Klikněte na tlačítko **Definice bodů**.
Okno CAD se rozdělí. CAD model je zobrazen vlevo a CT mrak bodů vpravo. V těchto dvou oknech operujete nezávisle.

3 Na *CAD modelu* klikněte postupně na tyto body:

- *3 body* pro definování roviny. Tato rovina definuje primární referenci základního souřadného systému. Body jsou označeny *modrými* šipkami.
- *2 body* podél přímky. Tato přímka definuje sekundární referenci základního souřadného systému. Body jsou označeny *zelenými* šipkami.
- *1 bod*. Tento bod definuje nulový bod základního souřadného systému. Je označen *červenou* šipkou.



4 Na *CT mraku bodů* označte stejným počtem kliknutí shodující se elementy: rovinu 3 kliknutími, přímku dvěma kliknutími a nulový bod.

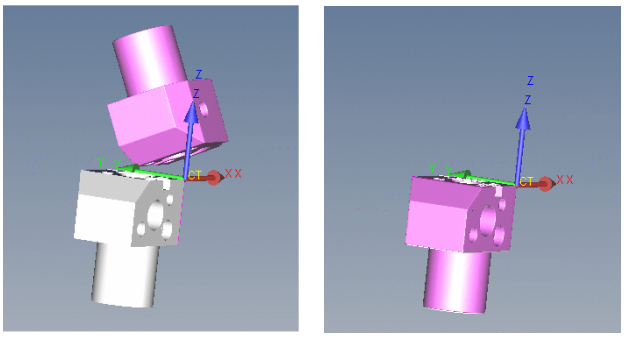
5 Klikněte na tlačítko **Výpočet**.
CALYPSO vyrovná CT mrak bodů na CAD modelu. Vybrané elementy jsou optimálně srovnány.

6 Chcete-li začít od začátku, deaktivujte **Definice bodů** a poté ji opět aktivujte.

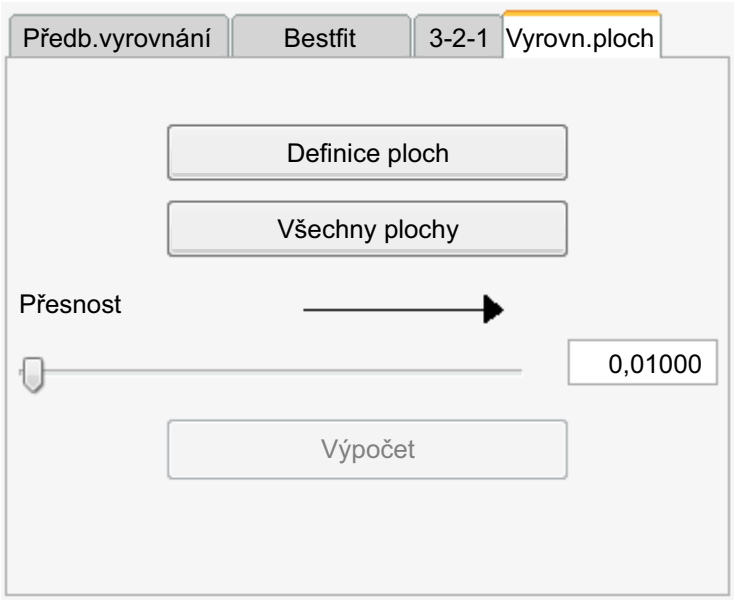
Vyrovnat CT mrak bodů vyrovnáním ploch

Pomocí **vyrovnání ploch** vzájemně vyrovnáte dané plochy. Označte plochy na CAD modelu a CALYPSO vyrovná CT mrak bodů iterativně na CAD modelu.

Následující obrázky ukazují vyrovnání před a po **Vyrovnání ploch**. CT mrak bodů (růžová) byl vyrovnán za sražený roh CAD modelu (bílá).



1 V okně **Definovat manuální vyrovnání** přejděte na kartu **Vyrovnání ploch**.



2 Klikněte na tlačítko **Definice ploch**.

3 Klikněte na CAD modelu na relevantní plochu (vícenásobný výběr s klávesou CTRL).
Plocha je na CAD modelu barevně zvýrazněna.

4 Aby se nastavila **Přesnost**, použijte posuvník nebo zadejte požadovanou hodnotu do příslušného vstupního pole.
Přesnost definuje maximální odchylku mezi souřadnými systémy. Čím vyšší je přesnost, tím vyšší je počet iterací a tím delší doba trvání procesu.

5 Klikněte na tlačítko **Výpočet**.

CALYPSO otáčí a posouvá iterativně CT mrak bodů tak, aby vybraná plocha CAD modelu a CT mraku bodů ležely na sobě.

Upozornění:Při výběru plochy může pomoci dočasně skrýt CT mrak bodů. Funkce pro skrytí a zobrazení najdete v kontextovém menu okna CAD.

Upozornění: Chcete-li CT mrak bodů vyrovnat za všechny plochy CAD modelu, klikněte při výběru ploch na tlačítko **Všechny plochy**. Tato funkce má smysl jen, když jsou CT mrak bodů a CAD model kompletní a stejně velké.

Měření na CT množině dat

Možnosti měření

Na načtené množině CT dat můžete v softwaru CALYPSO provádět různá měření:

- Můžete barevně vizualizovat odchylky mezi jmenovitými a naměřenými hodnotami, tím získáte ihned přehled o kvalitě kontrolované součásti.
- Množinu CT dat můžete v libovolném místě protnout a v této rovině řezu manuálně měřit, jakož i vytvořit elementy řezu.
- Pomocí šablon je možné velmi snadno zjišťovat výsledky měření.
- Můžete definovat měřené elementy a charakteristiky a vytvořit tak plán měření.

Zobrazit barevně odchylky

Porovnání jmenovitých a měřených hodnot na CT souboru dat

Když je načtena množina CT dat i příslušný CAD model, můžete porovnáním jmenovitých a naměřených hodnot zvýraznit odchylky mezi CAD modelem a množinou CT dat pomocí pseudobarevného zobrazení. Odchylky mohou být zbarveny podle různých kritérií.

Například hodnoty mimo toleranci mohou být zobrazeny zvláštní barvou. Tím jsou vizuálně zvýrazněna vadná místa a velmi rychle zjistíte, zda jsou na měřené součásti dodrženy přesné rozměry.

Množinu CT dat můžete také odlišně zabarvovat podle velikosti odchylek. Umožní vám to ještě přesnější posouzení odchylek.

Různé způsoby zobrazení lze rychle střídat, toleranční rozsahy a přiřazení barev můžete kdykoliv změnit.

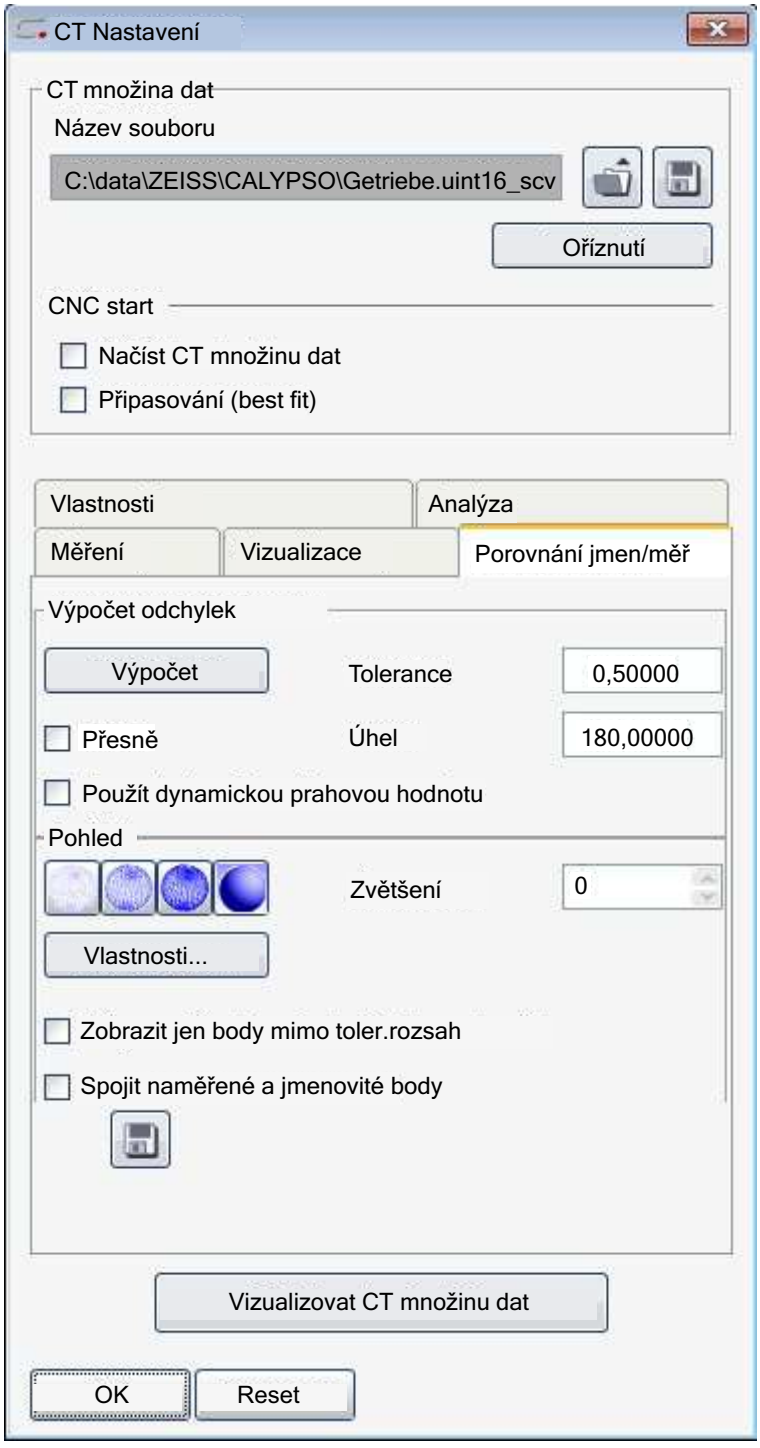
Vypočítat odchylku

Podmínky

- CAD data a množina CT dat jsou načteny.
- CT množina dat je zobrazená. *Upozornění*: Při měření s dynamickou prahovou hodnotou je třeba vizualizaci ručně inicializovat.

– Množina CT dat je vyrovnána na CAD modelu – přesně tak jako pro obvyklé měření. *Upozornění*: Chyby vyplývající z chybného vyrovnání jsou plně zahrnuty do porovnání jmenovitých a měřených hodnot.

1 V okně **CT Nastavení** přejděte na kartu **Porovnání jm/měř**.



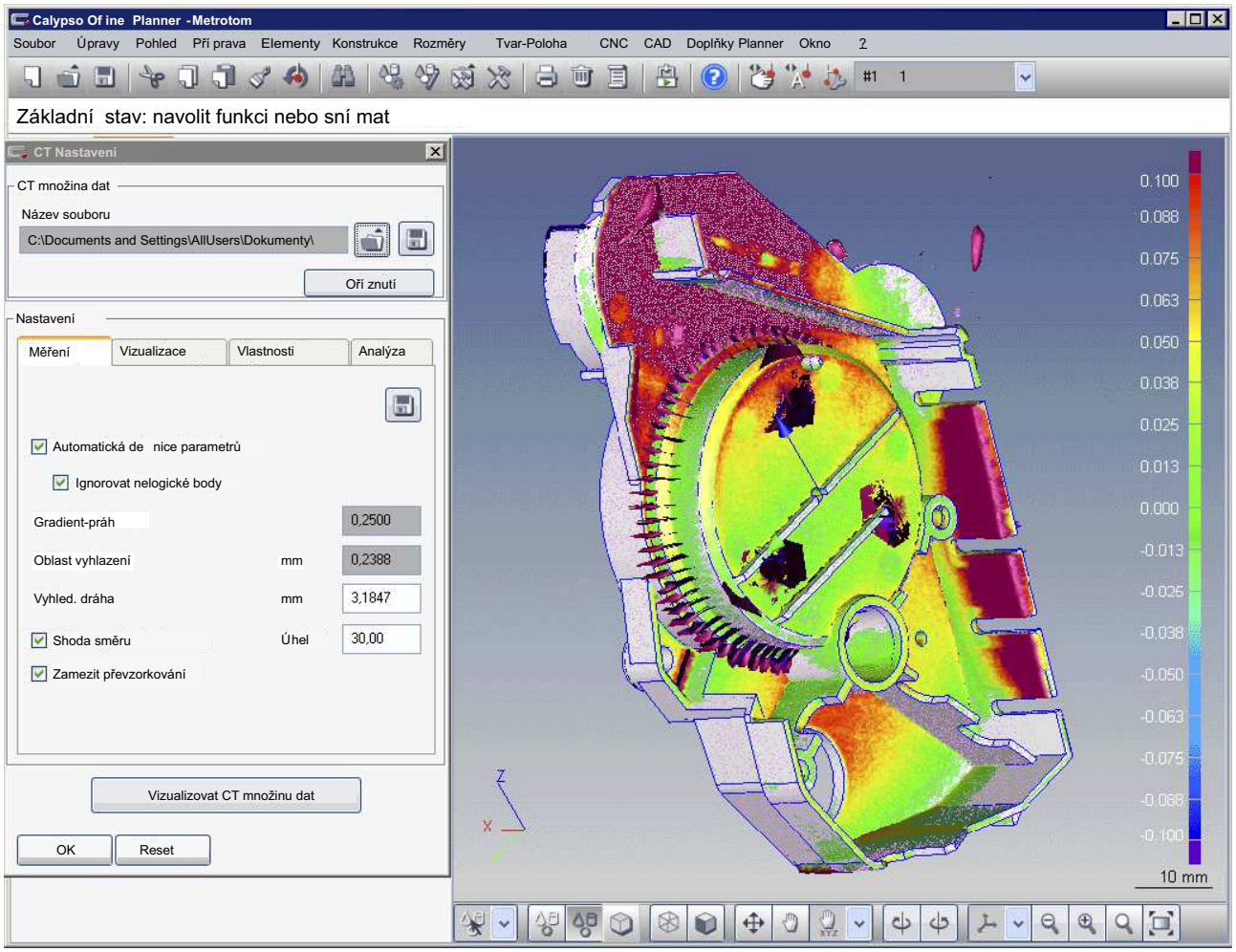
2 V sekci **Výpočet odchylek** definujte požadovanou **toleranci** a parametry pro výpočet a zobrazení.

Více informací o parametrech najdete v online nápovědě CT Nastavení.

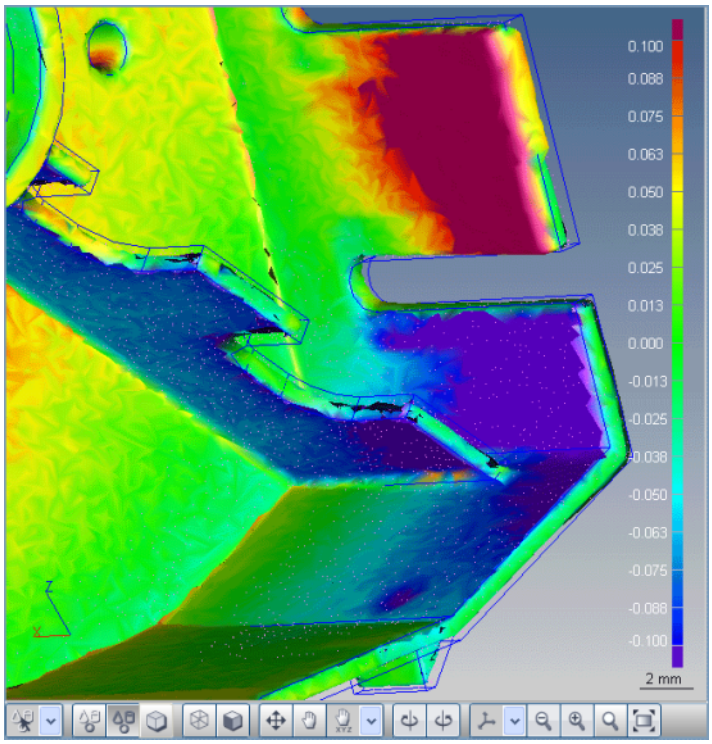
3 Klikněte na tlačítko **Výpočet**.
Odchylky CT množiny dat jsou vypočteny a barevně zobrazeny.
Barevná stupnice na pravém okraji okna CAD ukazuje, která barva je přiřazena určité odchylce.

4 Přejíždějte myší přes vizualizaci v okně CAD, abyste si prohlédli jednotlivé odchylky.
Podrobné informace, jako je poloha a velikost odchylky, jsou uvedeny v levém horním rohu okna CAD.
Když je v okně CAD aktivováno **Definovat snímaný bod**, můžete kliknutím myši nastavit praporek pro údaj odchylky určitého bodu.

5 Je-li třeba, změňte v sekci **Pohled** nastavení pro vizualizaci odchylek.
Jestliže chcete zbarvit odchylky podle jiných kritérií, použijte příslušnou tabulku barev z kontextového menu **barevné stupnice**.
Pomocí tlačítka **Vlastnosti** můžete změnit tabulku barev.
Vaše změny budou ihned vidět v okně CAD.



6 Přesouvejte zobrazený objekt pomocí tlačítek myši, zoomujte a otáčejte ho ve třech rozměrech.
Takto si můžete každý detail, který vás zajímá, přesně prohlédnout.



7 Klikněte na tlačítko **OK**, aby se uložilo aktuální porovnání jmen-měř.
Jako typ souboru zvolte „SES“ (CALYPSO Session).
Tento soubor si můžete potom prohlížet také v prohlížeči CALYPSO Viewer na libovolném počítači.

8 Pokud už porovnání jmen-měř nepotřebujete: Klikněte na tlačítko **Vymazat CT množinu dat v okně CAD**, aby se okno CAD vyprázdnilo.

Porovnání měřených a měřených hodnot na CT souboru dat

Kromě porovnání součásti s ideálním CAD modelem může být také užitečné porovnat CT množinu dat s jinou součástí. CALYPSO umožňuje toto porovnání také v okně **CT Nastavení**.

Když je načtena množina CT dat a soubor bodů jako příslušný referenční model, můžete porovnáním naměřených a naměřených hodnot – stejně jako při porovnání jmenovitých a měřených hodnot - zvýraznit odchylky mezi referenčním modelem a množinou CT dat. Odchylky mohou být zbarveny podle různých kritérií.

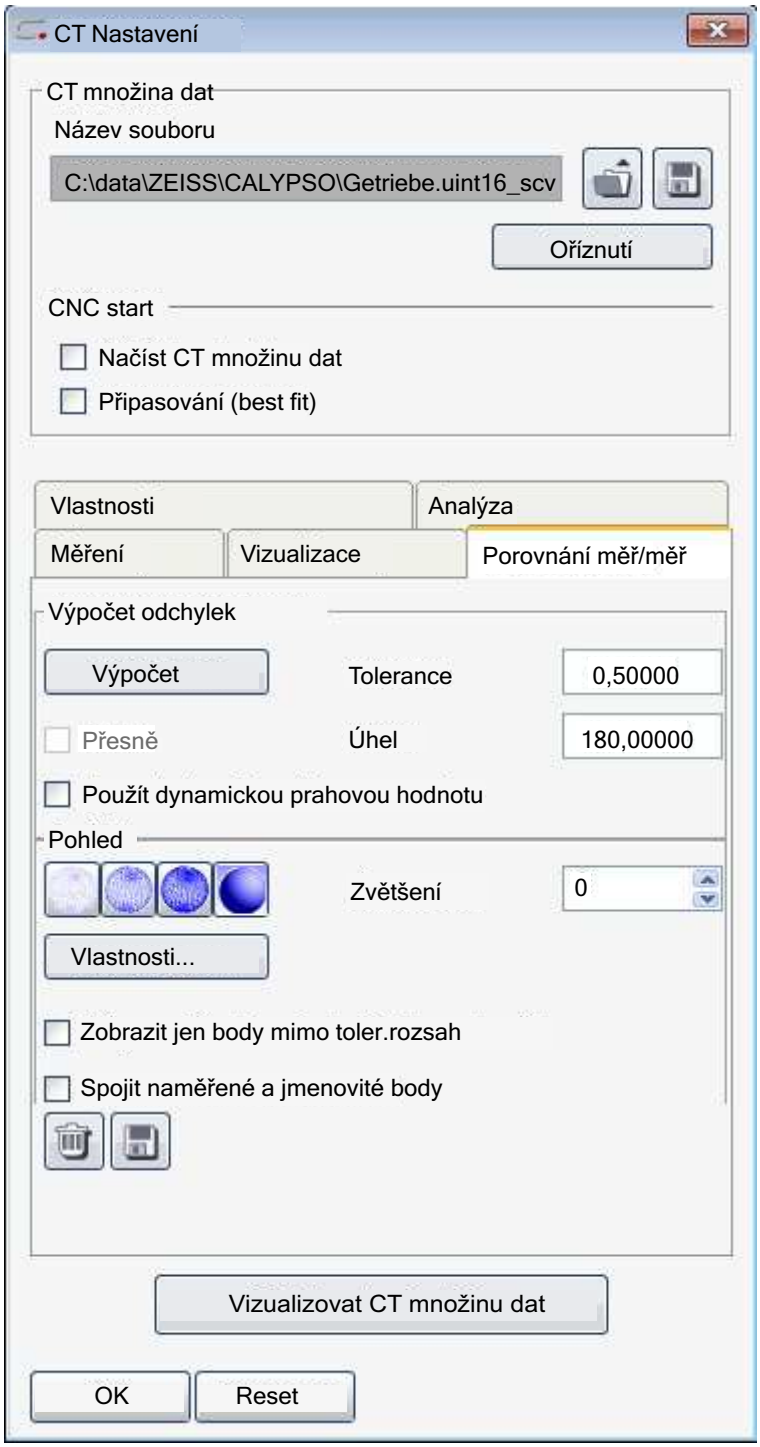
Při porovnání měřených a naměřených hodnot máte v zásadě stejné možnosti jako při porovnání jmenovitých a měřených hodnot; nepotřebné nebo nepřípustné funkce a zadání jsou zablokovány.

Vypočítat odchylku

Podmínky

- Soubor STL nebo jiný soubor bodů s referenčním modelem je načten (**CAD → CAD soubor → Načíst soubory bodů**).
- CT množina dat je načtena. *Upozornění*: Referenční model dostane zelenou barvu.
- CT množina dat je zobrazená. *Upozornění*: Při měření s dynamickou prahovou hodnotou je třeba vizualizaci ručně inicializovat.
- Množina CT dat je vyrovnána na referenčním modelu – přesně tak jako pro obvyklé měření. *Upozornění*: Chyby vyplývající z chybného vyrovnání jsou plně zahrnuty do porovnání měř-měř.

1 V okně **CT Nastavení** přejděte na kartu **Porovnání měř/měř**.



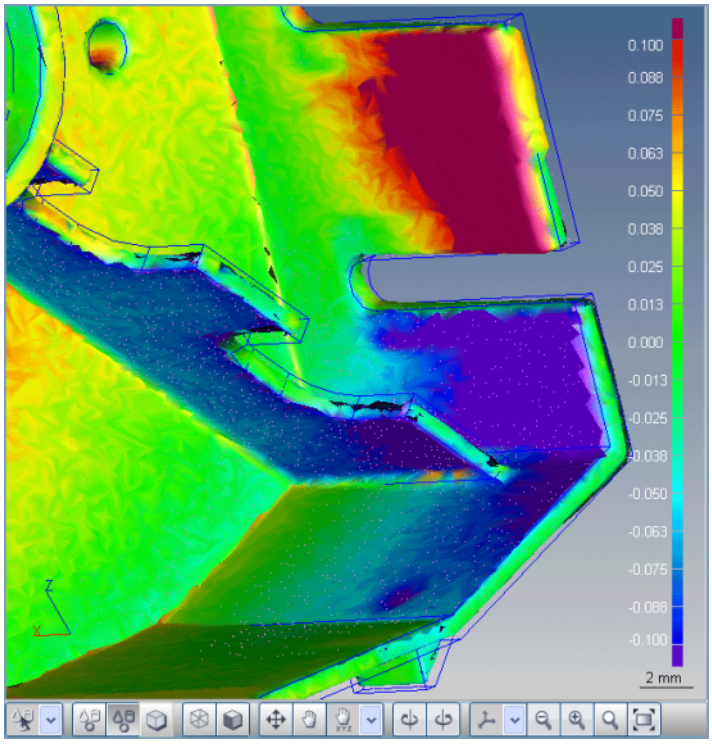
2 V sekci **Výpočet odchylek** definujte požadovanou **toleranci** a parametry pro výpočet a zobrazení.
Více informací o parametrech najdete v online nápovědě CT Nastavení.

3 Klikněte na tlačítko **Výpočet**.
Odchylky CT množiny dat jsou vypočteny a barevně zobrazeny.
Barevná stupnice na pravém okraji okna CAD ukazuje, která barva je přiřazena určité odchylce.

4 Přejíždějte myší přes vizualizaci v okně CAD, abyste si prohlédli jednotlivé odchylky.
Podrobné informace, jako je poloha a velikost odchylky, jsou uvedeny v levém horním rohu okna CAD.
Když je v okně CAD aktivováno **Definovat snímaný bod**, můžete kliknutím myši nastavit praporek pro údaj odchylky určitého bodu.

5 Je-li třeba, změňte v sekci **Pohled** nastavení pro vizualizaci odchylek.
Jestliže chcete zbarvit odchylky podle jiných kritérií, použijte příslušnou tabulku barev z kontextového menu **barevné stupnice**.
Pomocí tlačítka **Vlastnosti** můžete změnit tabulku barev.
Vaše změny budou ihned vidět v okně CAD.

6 Přesouvejte zobrazený objekt pomocí tlačítek myši, zoomujte a otáčejte ho ve třech rozměrech.
Takto si můžete každý detail, který vás zajímá, přesně prohlédnout.



7 Klikněte na tlačítko **OK**, aby se uložilo aktuální porovnání měř-měř.
Jako typ souboru zvolte „SES“ (CALYPSO Session).
Tento soubor si můžete potom prohlížet také v prohlížeči CALYPSO Viewer na libovolném počítači.

8 Pokud už porovnání měř-měř nepotřebujete: Klikněte na tlačítko **Vymazat CT množinu dat v okně CAD**, aby se okno CAD vyprázdnilo.

Měření v rovinách řezu

Vytvořit rovinu řezu

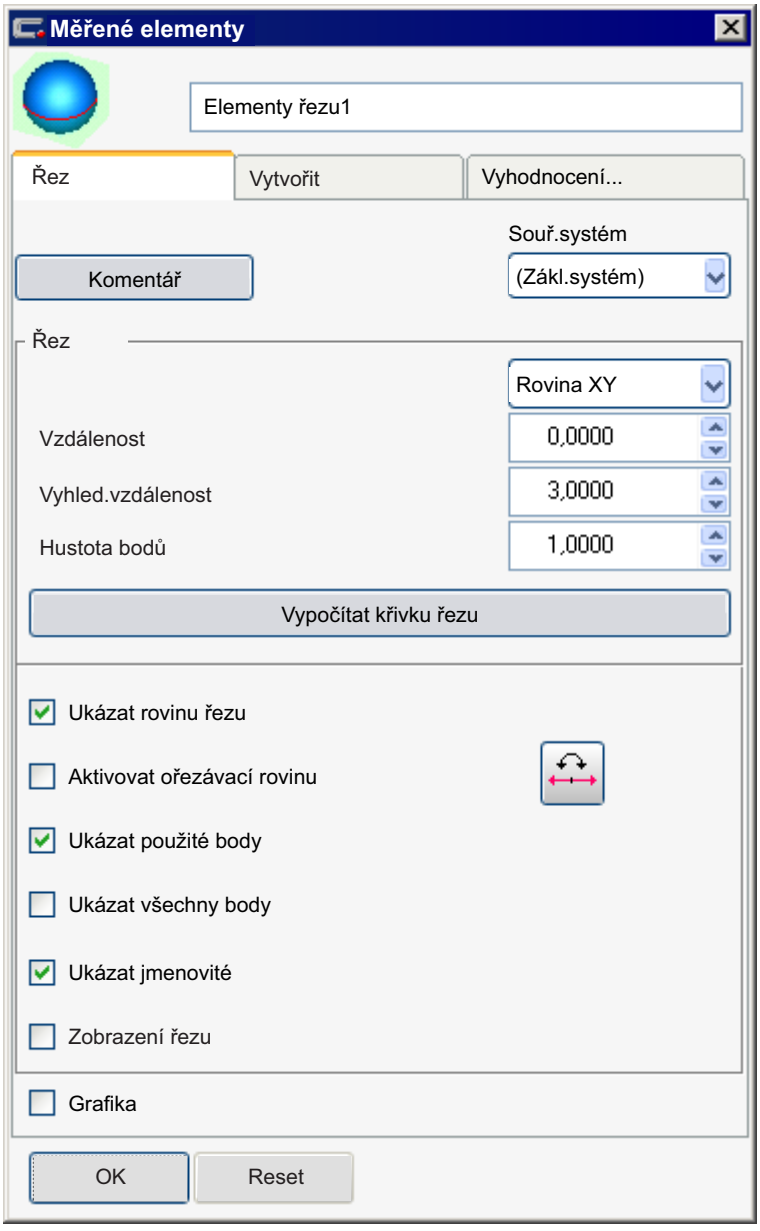
Pomocí speciálního elementu **Elementy řezu** můžete protnout množinu CT dat a v rovině řezu provádět měření.



1 Pomocí menu **Elementy → Speciální elementy → Elementy řezu** vložte do plánu měření speciální element **Elementy řezu**.
Tento speciální element se objeví v seznamu měřených elementů.



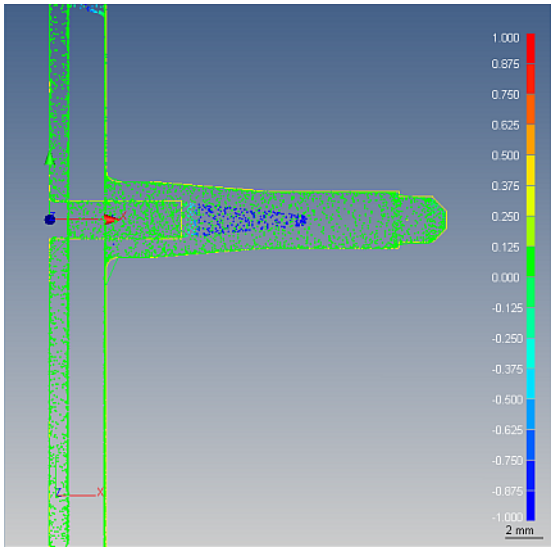
2 Otevřete předlohu pro definici.
Předloha pro definici obsahuje tři karty. Na kartě **Řez** definujte rovinu řezu.



3 Definujte referenční souřadný systém, souřadnou rovinu a vzdálenost roviny řezu k souřadné rovině.

4 Stanovte vyhledávací vzdálenost a hustotu bodů v křivce řezu a klikněte na tlačítko **Vypočítat křivku řezu**.
CALYPSO vypočte křivku řezu a zobrazí ji v okně CAD.
Zaškrtávací políčka v dolní části karty slouží pro úpravu zobrazení v okně CAD.

5 Aktivujte zaškrtávací políčko **Zobrazení řezu**, aby byl zobrazen řez.



Upozornění: Tento pohled nemůžete otáčet, je možné ho jen zoomovat a posouvat.

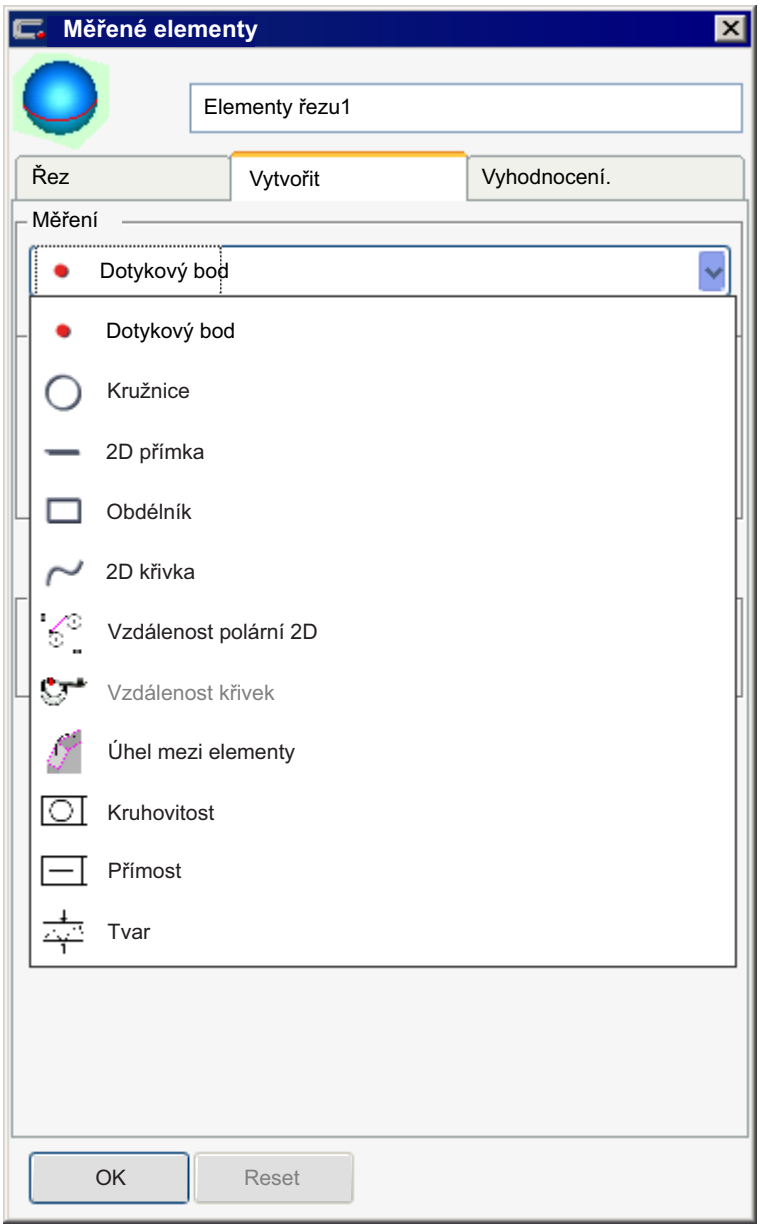
6 Má-li se v CNC průběhu ukázat zakreslení CAD pohledu, aktivujte zaškrtávací políčko **Grafika**.
Do seznamu charakteristik je vložena příslušná charakteristika **Grafika-Elementy řezu**.

7 Na kartě **Vyhodnocení** definujte pro zobrazení odchylek v pseudobarvách **Tolerance**, **Barevné odstíny**, **Barevný přechod** atd.

Měřit na řezu

Na křivce řezu CT množiny dat můžete přímo měřit. Vytvoříte si k tomu 2D měřené elementy nebo charakteristiky.

1 Aktivujte kartu **Vytvořit**.



2 V sekci **Měření** zvolte požadovaný měřený element.
V sekci pod tím vidíte, co musíte teď snímat.

3 V okně CAD proveďte myší snímání na křivce řezu.

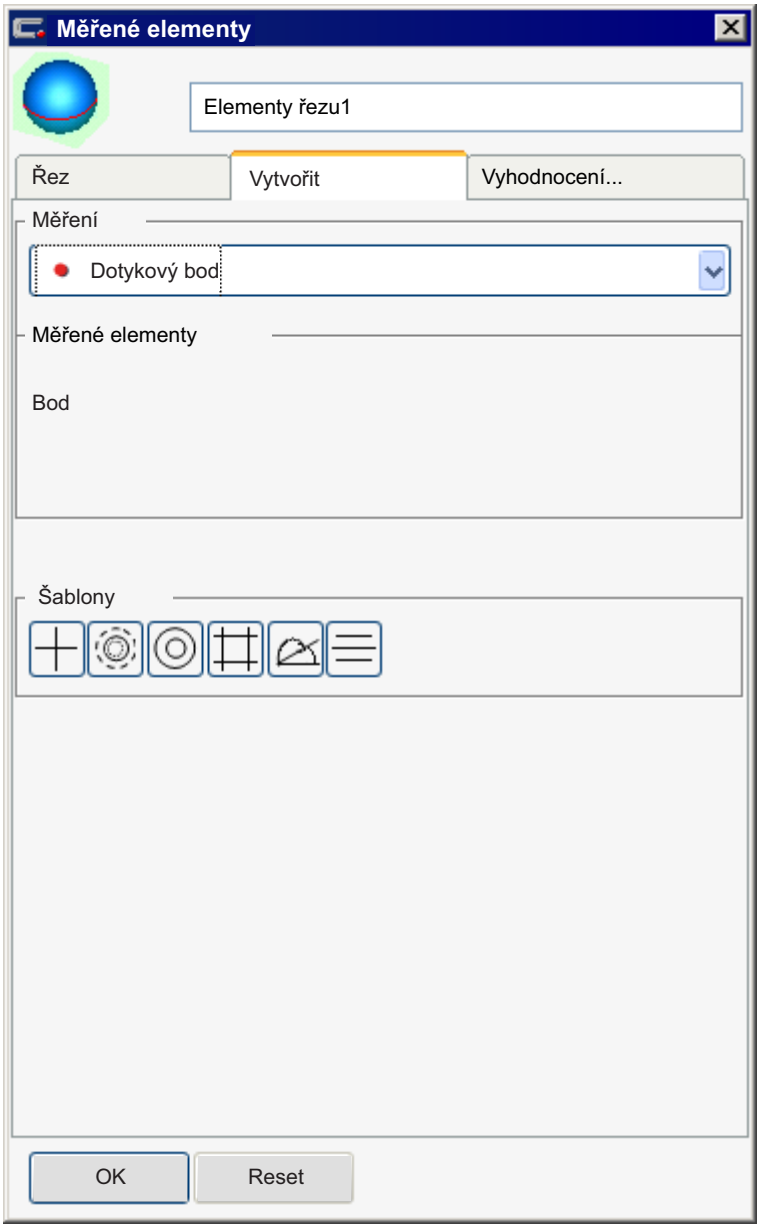
4 V plánu měření je založen měřený element a ihned vyplněn měřenými hodnotami.

Měřit pomocí šablon

Pro jednoduché manuální měření na křivce řezu je k dispozici měření se šablonami.

Upozornění: Jestliže plán měření obsahuje měřené elementy nebo charakteristiky se šablonou, přeruší CALYPSO CNC průběh, abyste mohli ručně optimálně umístit šablonu. Poté CNC průběh pokračuje.

1 Aktivujte kartu **Vytvořit**.

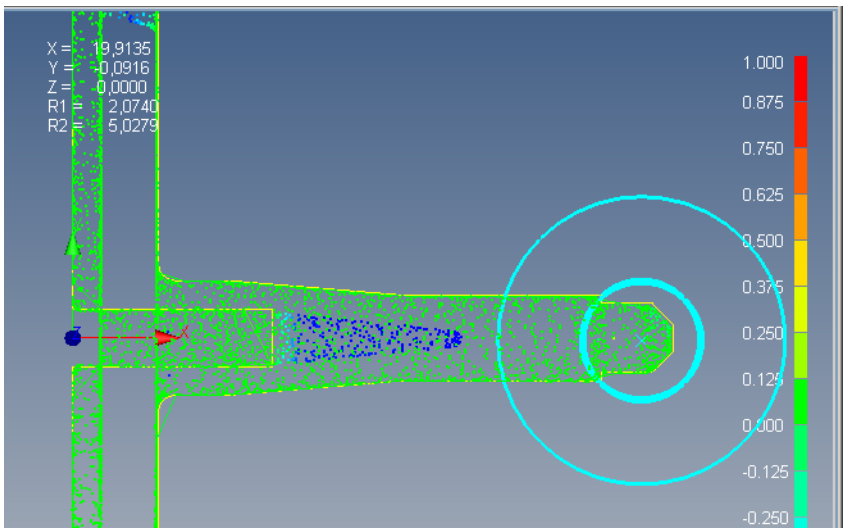


2 Klikněte na některý symbol šablony a potom do řezu.

Šablona	Funkce
	Šablona bodu (nitkový kříž) Určí polohu v X, Y, Z.
	Šablona pro kružnici s vnitřním a vnějším tolerančním pásmem Určí střed, D, R, tvar, horní a dolní odchylku.
	Šablona kružnice bez tolerančních pásem Určí střed, D1, D2, R1 a R2.

Šablona	Funkce
	Obdélníková šablona Určí X, Y, Z, L1, L2 a úhel.
	Úhlová šablona Určí ze dvou přímek vrchol a úhly W1, W2.
	Šablona přímky s tolerančními pásmy Určí X, Y, Z, W1, tvar, horní a dolní odchylku.

Na řezu je ukázána modrá šablona.



3 Posouvejte a zoomujte elementy šablony tak, aby se šablona dotýkala bodů nebo zahrnovala body, které chcete měřit.

4 V kontextovém menu zvolte položku **Vytvořit**, aby se vytvořil měřený element.
Pomocí položky **Vymazat** v kontextovém menu opět šablonu odstraníte.

Vytvořit plán měření

Možnosti definování měřených elementů

S doplňkovou opcí Metrotomografie máte stejné možnosti definování měřených elementů jako jinde v programu CALYPSO:

1 Nově založíte měřený element a definujete ho pomocí jeho jmenovitých hodnot.

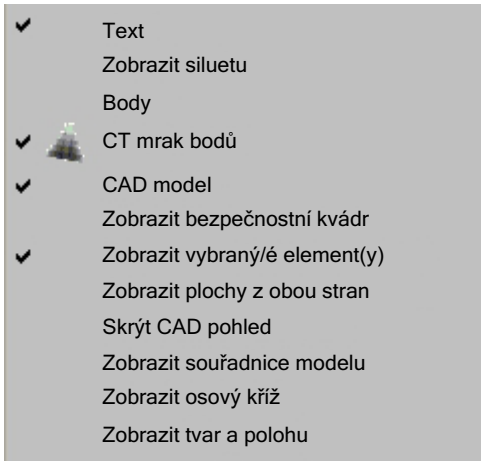
2 Je-li načten CAD model, můžete v okně CAD definovat měřené elementy kliknutím na CAD model.

Opce Metrotomografie kromě toho umožňuje vytvořit měřené elementy snímáním bodů na množině CT dat a tím definovat příslušné charakteristiky.

Měřené elementy ze snímání na množině CT dat

Je-li načtena a vizualizována množina CT dat, můžete měřené elementy vytvořit snímáním bodů na množině CT dat a tím definovat příslušné charakteristiky.

Aby se mohly vytvořit snímané body na množině CT dat, musí být zvolen způsob zobrazení **CT mrak bodů**.



V případě skryté množiny CT dat jsou snímané body vytvořeny na CAD modelu.

Oznámení

Vytvoření prostorové geometrie a jiných geometrických elementů z množiny CT dat není možné.

Měření a vyhodnocení v CNC průběhu

Na načtené a vizualizované množině CT dat může proběhnout plán měření stejně jako na jakékoli jiné součásti.

Zvláštnosti při CNC průběhu

Žádné objezdy při CNC

Standardně vypočítává CALYPSO objezdové dráhy při měření jednotlivých elementů automaticky. V kombinaci programu CALYPSO s opcí Metrotomografie nejsou ale objezdy potřebné. Proto můžete automatický výpočet objezdových drah při CNC průběhu potlačit.

Provádí se to při startu CNC průběhu v okně **Start plánu měření**.

1 Zvolte menu **CNC → CNC start**.
Otevře se okno **Start plánu měření**.

2 V sekci **Pojezd mezi elementy** zvolte položku **Bez generování**.

3 Alternativně můžete vybrat požadované měřené elementy nebo charakteristiky a v kontextovém menu zvolit položku **Provést nyní!** nebo stisknout klávesu F9. Plán měření nyní proběhne se standardními předvolbami vhodnými pro měření CT množiny dat.

Elementy se šablonou

Jestliže plán měření obsahuje měřené elementy nebo charakteristiky se šablonou, přeruší CALYPSO CNC průběh, abyste mohli ručně optimálně umístit šablonu. Poté CNC průběh pokračuje.

Rejstřík

Numerics

3-2-1
- Použít 1-33

B

Best fit
- Použít 1-32

C

CT data
- CT mrak bodů 1-24
- dynamická prahová hodnota 1-6
- Měření se šablonou 1-46
- měření, průběh 1-11
- měřit a vyhodnotit 1-49
- měřit s Calypso 1-4
- načíst 1-16
- Nastavení 1-20
- Parametr 1-5
- Porovnání jmenovitých a naměřených hodnot 1-37
- porovnání měřených a měřených hodnot 1-40
- vizualizovat 1-21
- Vyhledávací dráha 1-8
- vyrovnat 1-24
- Základní údaje 1-3

CT množina dat
- Gradient-práh 1-7
- Měřítko 1-9
- Oblast vyhlazení 1-7
- oříznout 1-18
- Shoda směru (dynamicky) 1-8
- Shoda směru (staticky) 1-8
- snímané body vytvořit 1-48
- Statická prahová hodnota 1-6
- vizualizovat 1-9
- vyrovnat 1-10

CT mrak bodů
- vyrovnání 3-2-1 1-33
- vyrovnat kliknutím 1-26
- vyrovnat na CAD modelu 1-24
- vyrovnat otáčením a posunutím 1-29
- vyrovnat pomocí best fit 1-32
- vyrovnat pomocí vyrovnání ploch 1-35

D

dynamická prahová hodnota 1-6

G

Gradient-práh
- Metrotomografie 1-7, 1-20

K

Kontrola hodnot šedi
- Metrotomografie 1-20

M

Měření
- na CT datech 1-11
- zvláštnosti CT dat 1-49

Měření se šablonou
- na CT souboru dat 1-46

Měřítko
- Metrotomografie 1-9, 1-20

METROTOM 1-3

Metrotomografie
CT data vyrovnat 1-24
CT data-vizualizovat 1-21
CT množinu dat snímat 1-48
Měření se šablonou 1-46
Načíst CAD data 1-16
Nastavení 1-20
Parametr 1-5
Porovnání jmenovitých a měřených hodnot na CT souboru dat 1-37
Porovnání měřených a měřených hodnot na CT souboru dat 1-40
Přípravy 1-12
Vizualizace 1-9
Základní údaje 1-3

N

Nastavení
CT data 1-20

O

Oblast vyhlazení
Metrotomografie 1-7, 1-20

P

Počítačová tomografie
pro souřadnicová měření 1-3
Porovnání jmenovitých a měřených hodnot na CT souboru dat 1-37
Porovnání měřených a měřených hodnot na CT souboru dat 1-40
Prahová hodnota
dynamická 1-6
statická 1-6

S

Shoda směru
Metrotomografie 1-20
Shoda směru (dynamicky)
Metrotomografie 1-8
Shoda směru (staticky)
Metrotomografie 1-8
Statická prahová hodnota 1-6

V

Vyhledávací dráha
Metrotomografie 1-8, 1-20
Vyrovnání
CT množina dat 1-10
Vyrovnání ploch
Použít 1-35

Z

Základní údaje
Metrotomografie 1-3